



Redes de Computadoras I

Capítulo 2 – capa física

Parte 2 – sección 2.4

Prof. Dr. Enrique Dávalos

2.4 De formas de onda a bits

2.4.1 *La base teórica para transmisión de datos*

2.4.2 *La máxima tasa de datos en un canal*

2.4.3 *Modulación digital*

2.4.4 *Técnicas de Multiplexado*



2.4.1 La base teórica para transmisión de datos

→ Datos

Entidades que contienen significado, o información

→ Señales

Representación eléctrica o electromagnética de los datos, se propagan físicamente a través de un medio

→ Transmisión de datos

Entre un transmisor y un receptor via un medio de transmisión, a través de la variación de propiedades de una **señal** en el tiempo

Tipos de canales según el sentido de transmisión

- **Canal de transmisión *simplex***
 - Una dirección
 - eg. televisión
- ***half duplex o semi-duplex***
 - Cualquier dirección, pero sólo una a la vez
 - Ej. Radio de la policía
- ***full duplex o duplex***
 - Ambas direcciones al mismo tiempo
 - eg. Teléfono

Conceptos en el dominio del tiempo

- Señal analógica

- Varía suavemente en el tiempo

- Señal digital

- Mantiene un nivel constante y luego cambia a otro nivel constante

- Señal periódica

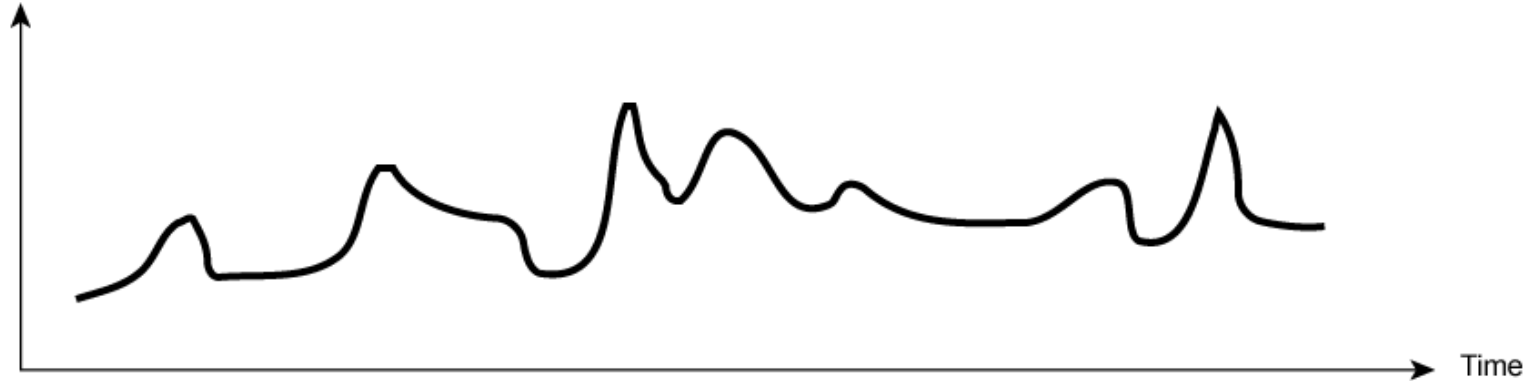
- Patrón repetido en el tiempo

- Señal aperiódica

- Patrón no repetido en el tiempo

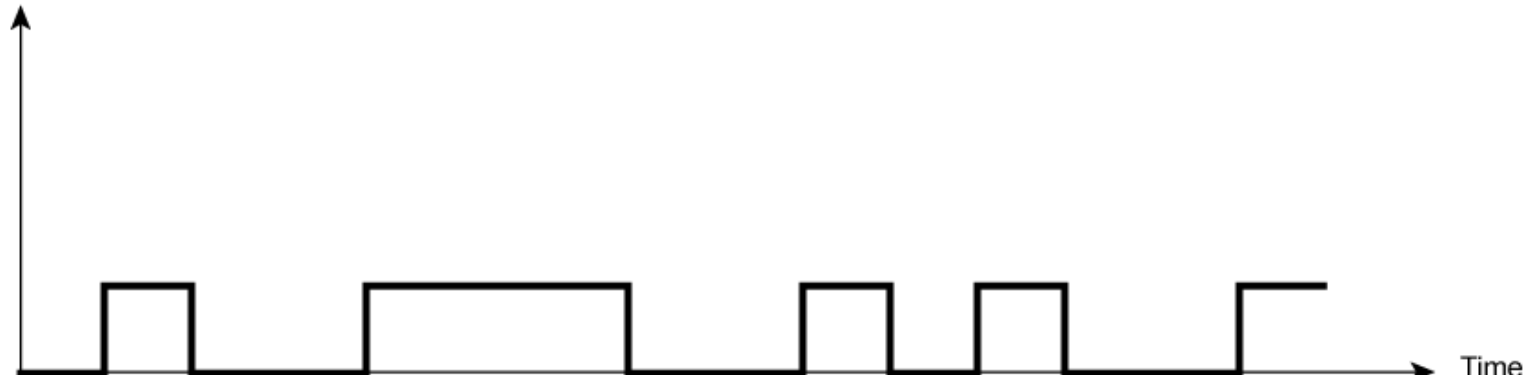
Conceptos en el dominio del tiempo

Amplitude
(volts)



(a) Analog

Amplitude
(volts)



(b) Digital

Análisis de Fourier

- **Cualquier** señal $g(t)$ se puede descomponer en una **sumatoria** de ondas sinuidales – una fundamental y muchas armónicas – **con distintas amplitudes**
- Permite analizar la señal en el **dominio de la frecuencia**



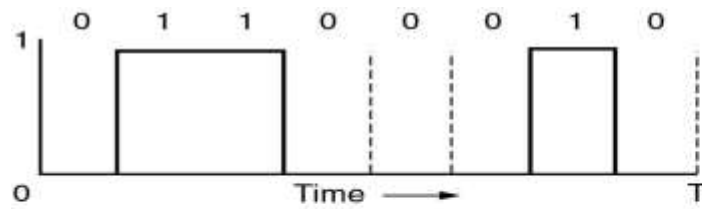
$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$

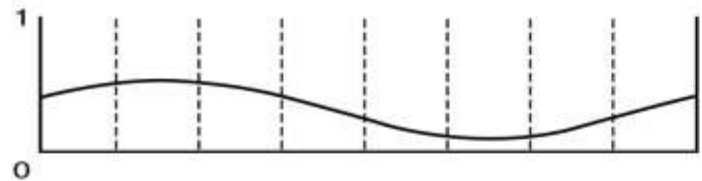
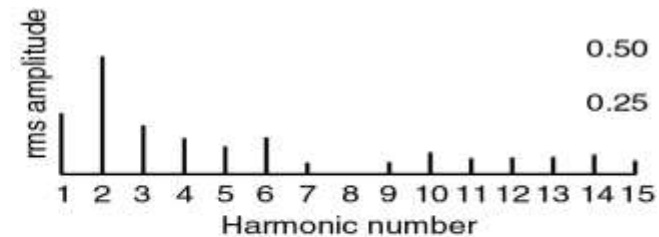
Donde $f = (1/T)$ es la frecuencia **fundamental**,
 a_n y b_n son amplitudes de los senos y cosenos de las enésimas **armónicas** y c es una constante que determina el valor promedio de la función (valor de DC)

Estos valores pueden ser calculados realizando integrales.

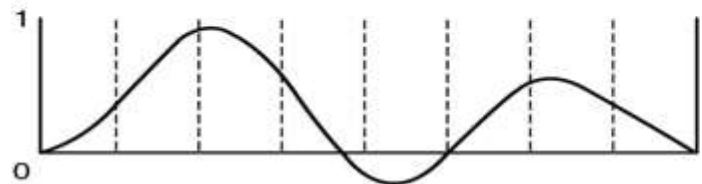
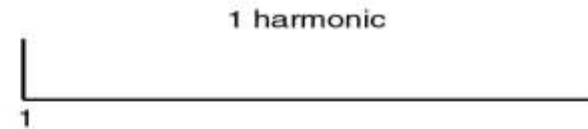
Señales de ancho de banda limitado



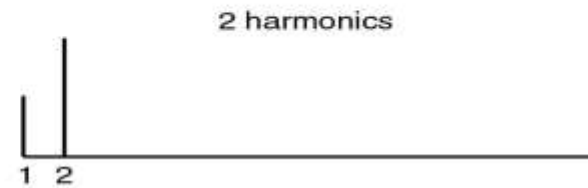
(a)



(b)



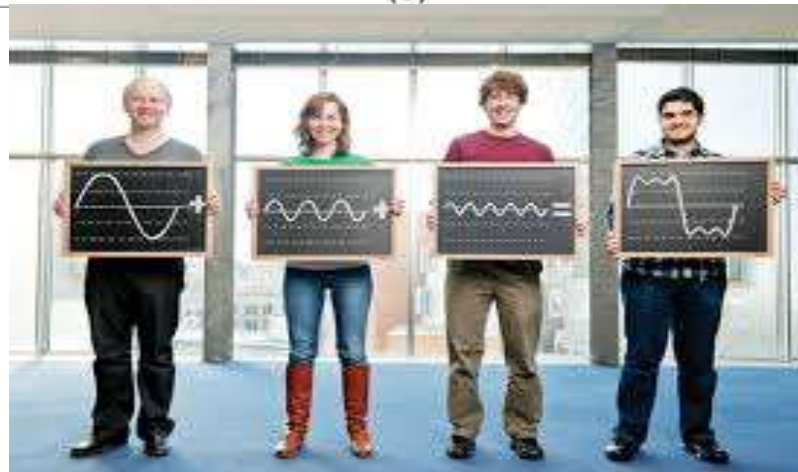
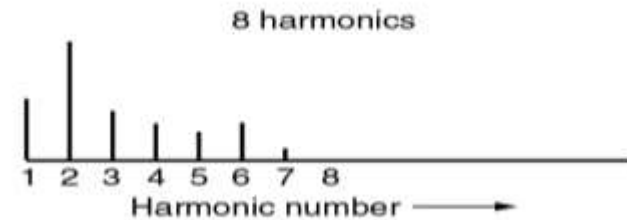
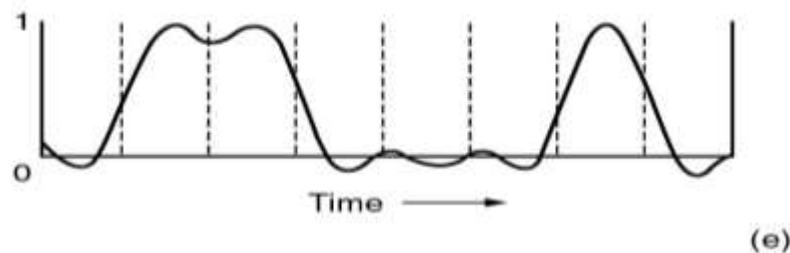
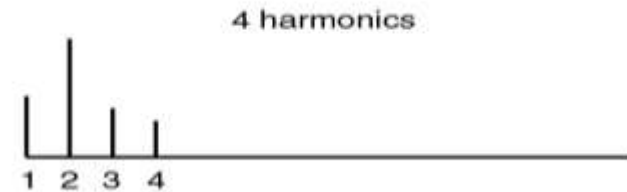
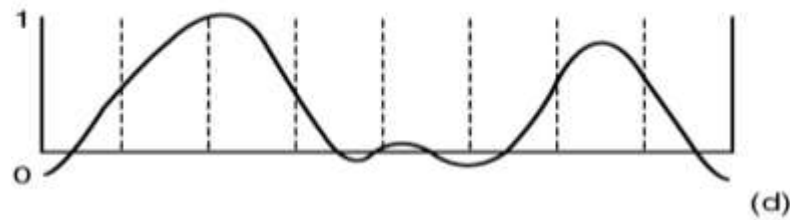
(c)



El caracter “b” en ASCII y sus amplitudes en el análisis de Fourier

(b) – (c) Sucesivas aproximaciones a la señal original.

Señales de ancho de banda limitado

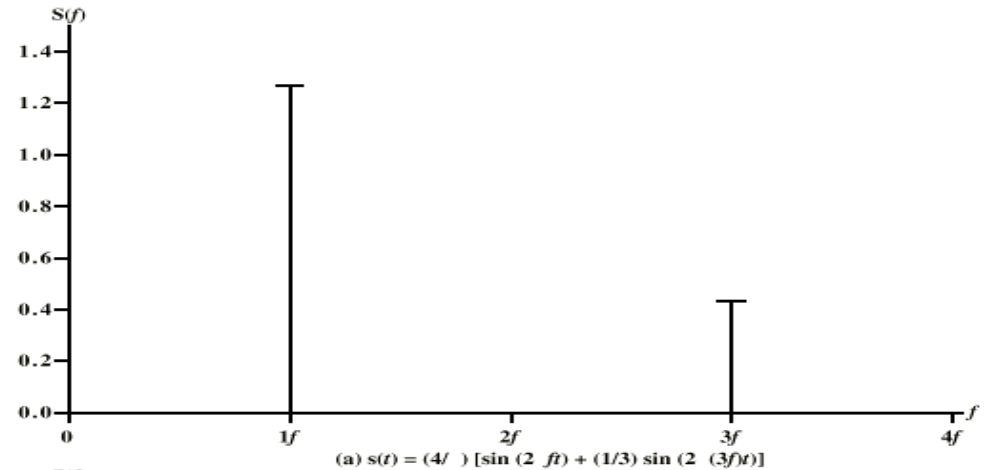


Relación entre tasas de bits y armónicas en el ejemplo

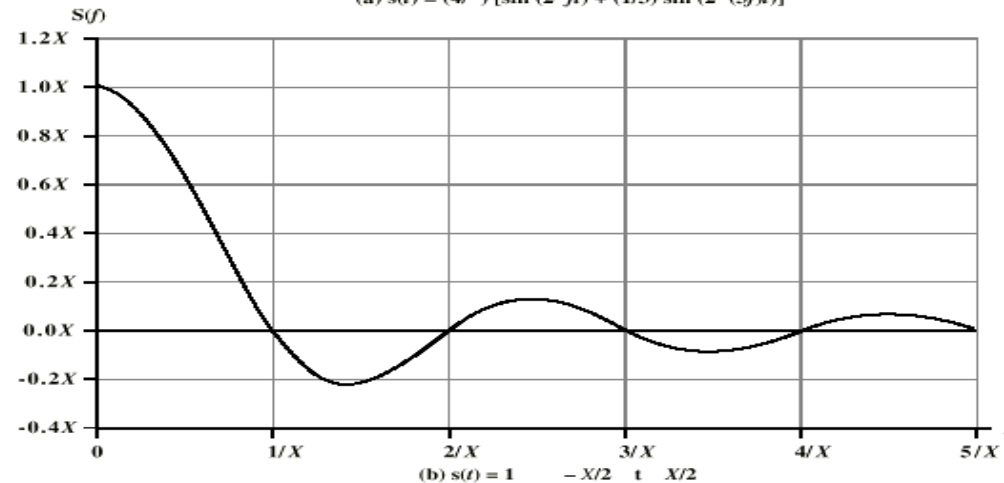
Bps	T (msec)	First harmonic (Hz)	# Harmonics sent
300	26.67	37.5	80
600	13.33	75	40
1200	6.67	150	20
2400	3.33	300	10
4800	1.67	600	5
9600	0.83	1200	2
19200	0.42	2400	1
38400	0.21	4800	0

Funciones en el dominio de la frecuencia

- Función en el dominio de la frecuencia



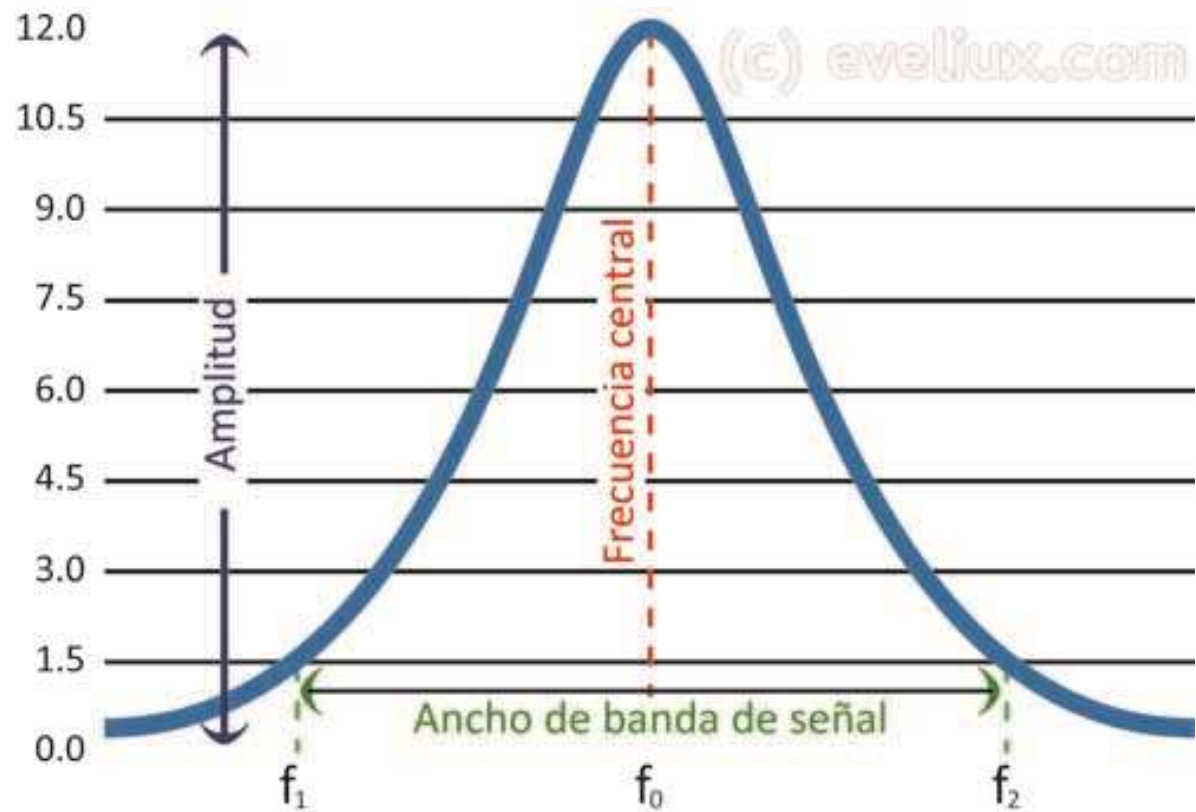
- Función en el dominio de la frecuencia de una señal cuadrada



Ancho de banda de la señal

Espectro: Rango de frecuencias contenidas en la señal, puede ser infinito.

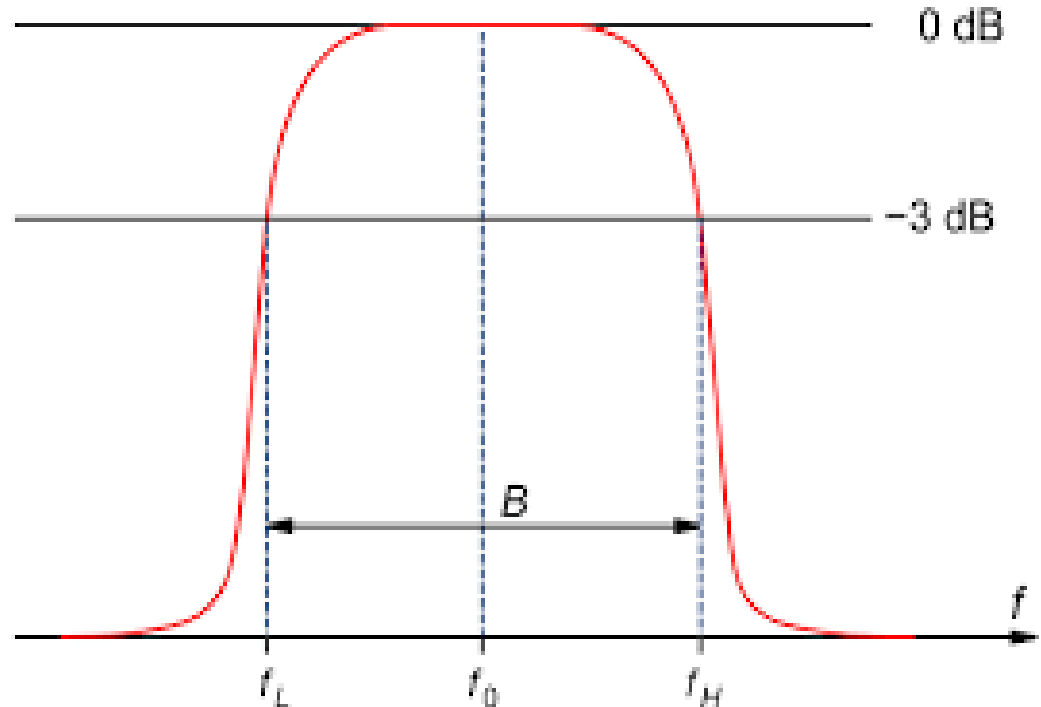
Ancho de banda (*Bandwidth “B”*). Es el rango de frecuencias de una señal entre las cuales se concentra la mayor parte de la energía de la señal.



Ancho de banda del canal

- Cualquier CANAL de transmisión tiene un rango o **ancho de banda** de frecuencias que puede transmitir sin mucha atenuación o distorsión. Es una PROPIEDAD FÍSICA

No puede transportar eficientemente una señal cuyo ancho de banda sea mayor el suyo.

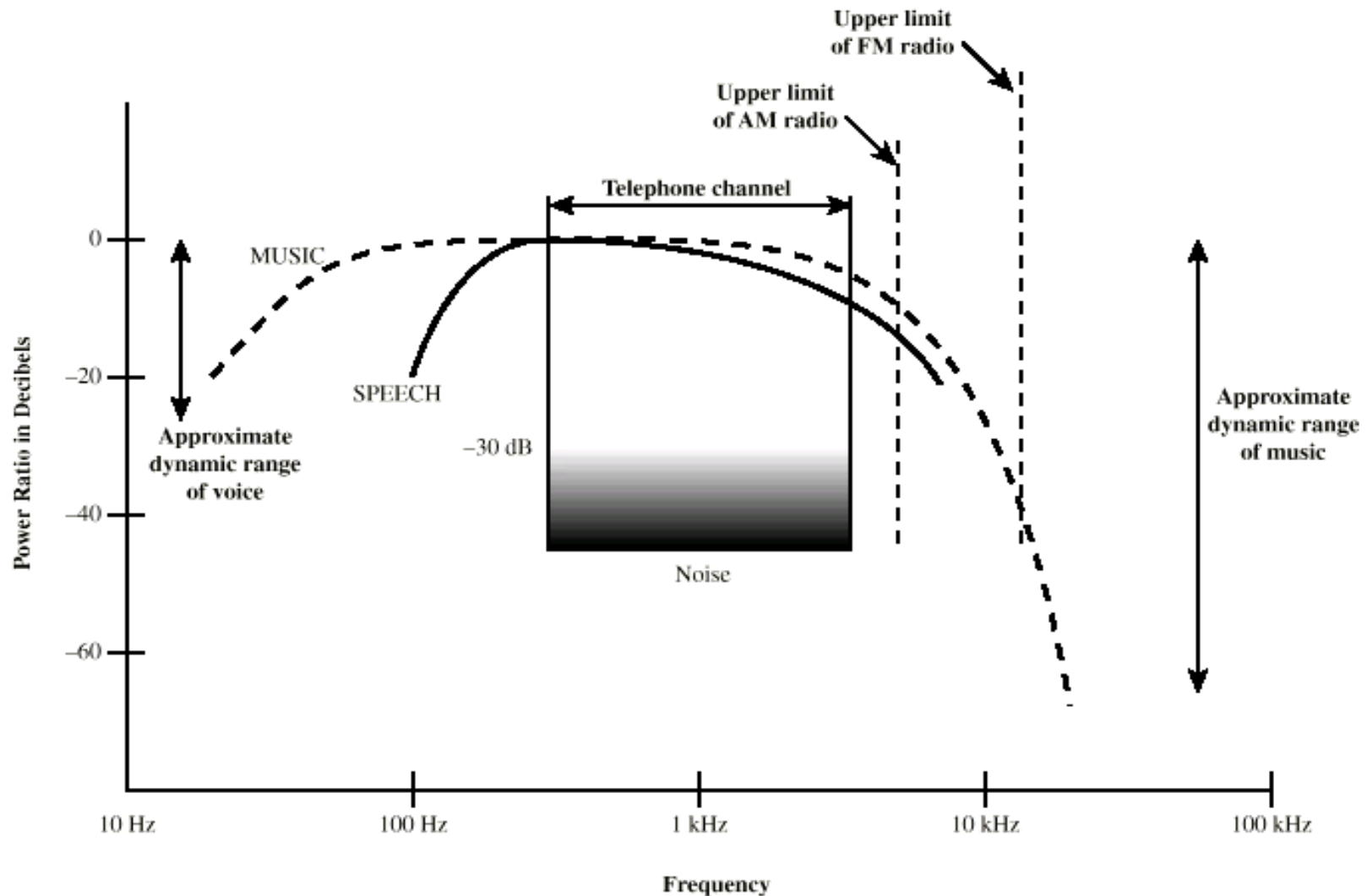


Señales de audio

- ▶ Rango de frecuencias audible **20 Hz-20 kHz** (voz humana **100 Hz-7 kHz**)
- ▶ Fácil de convertir a señales electromagnéticas
- ▶ Para un canal telefónico (de voz) se limita a 300 - 4000 Hz



Señales de audio

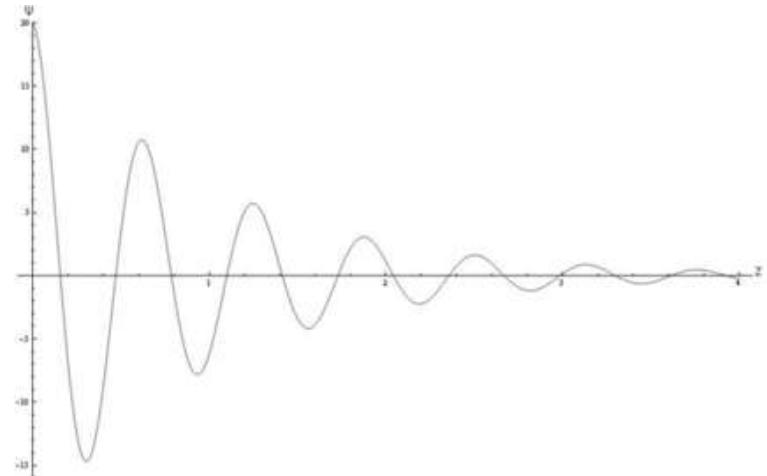


Impedimentos en la transmisión de datos

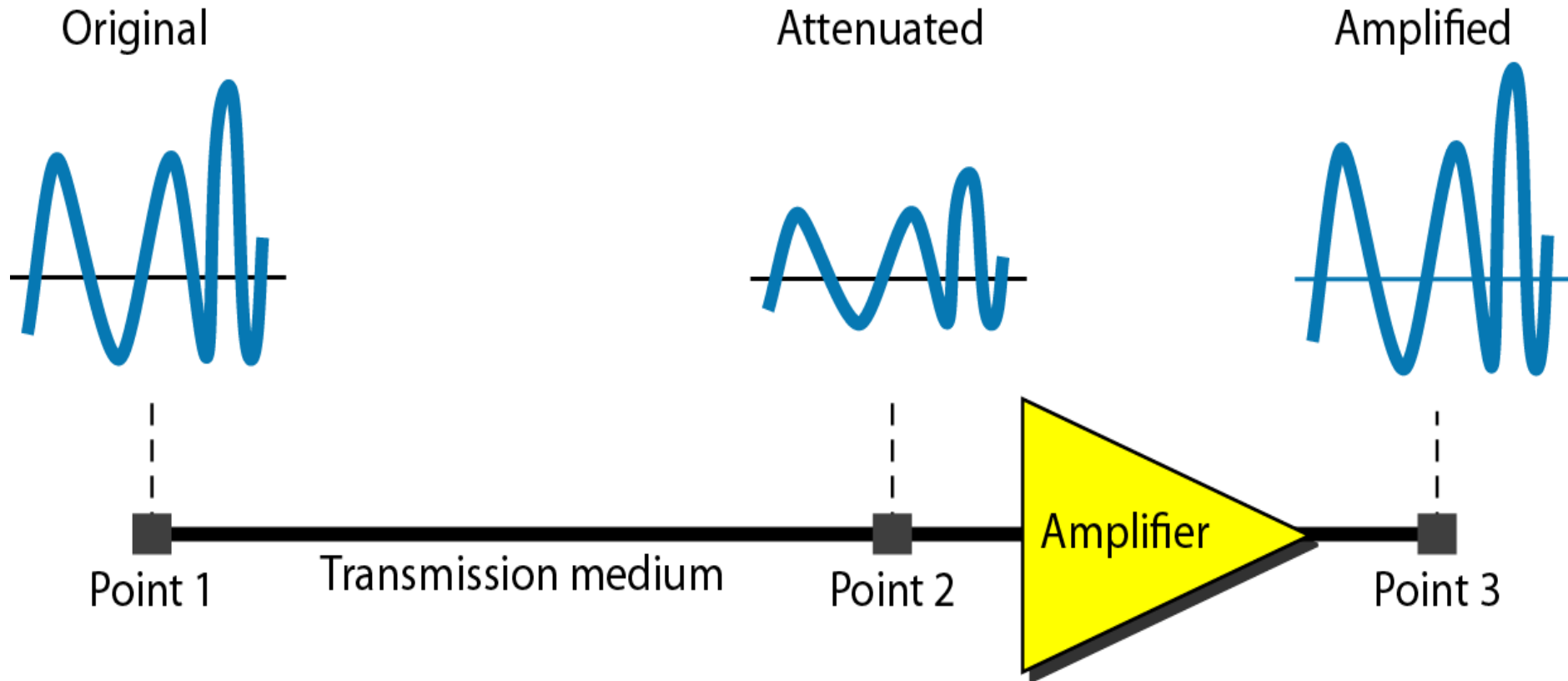
- La señal recibida puede diferir de la señal transmitida, causando:
 - Señal analógica: degradación de la calidad de señal
 - Señal digital: errores de bits
- ***Las dificultades principales son***
 - a) Atenuación***
 - b) Distorsión por retraso y por atenuación***
 - c) Ruido***

Atenuación

- Pérdida de potencia de la señal debido a la distancia.
Depende del medio
- Señal recibida debe ser:
 - Suficientemente fuerte para ser detectada
 - Suficientemente más alta que el ruido
- Se incrementa la potencia con
amplificadores/ repetidores
- Mayor frecuencia = Mayor
atenuación



Atenuación



Atenuación en decibeles

Si una señal viaja a través de un medio de transmisión y su potencia es reducida a la mitad, $P_2 = \frac{1}{2} P_1$. La atenuación (pérdida de potencia) puede ser calculada como:

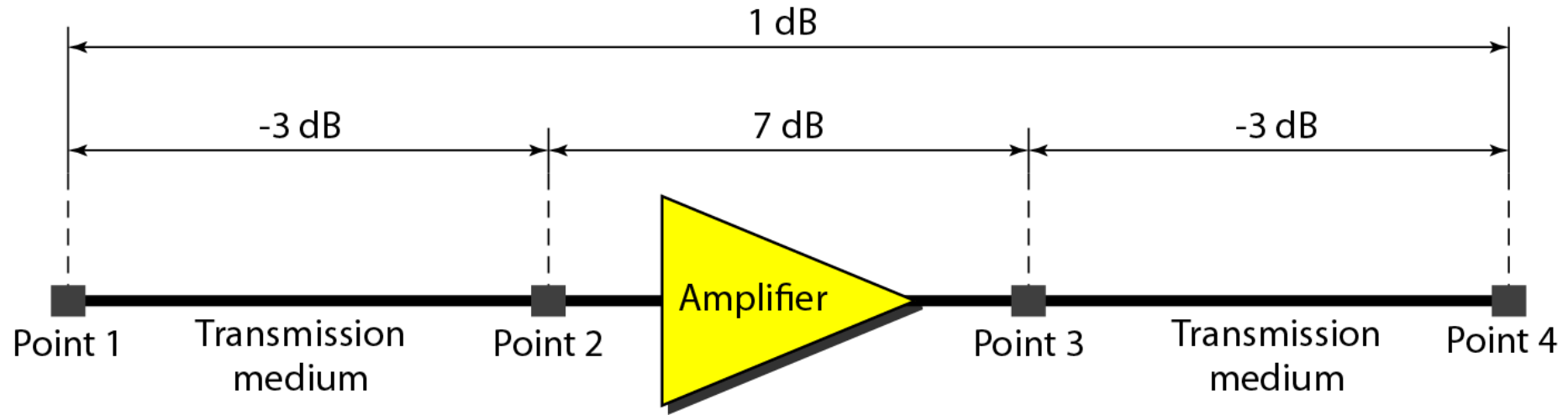
$$10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} = 10 \log_{10} \frac{0.5 P_1}{P_1} = 10 \log_{10} 0.5 = 10(-0.3) = -3 \text{ dB}$$

Si un amplificador incrementa la potencia de una señal 10 veces, $P_2 = 10.P_1$ La amplificación (ganancia de potencia) puede ser calculado como

$$10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} = 10 \log_{10} \frac{10 P_1}{P_1}$$

$$= 10 \log_{10} 10 = 10(1) = 10 \text{ dB}$$

Atenuación en decibeles



$$\text{dB} = -3 + 7 - 3 = +1$$

Distorsión

- Es la pérdida de la forma de la señal
- No se soluciona con amplificadores, sino con **regeneradores** de señal o repetidores.

I - Distorsión por atenuación: Debido a que la atenuación es diferente a distintas

frecuencias. Crítico para señales analógicas

II - Distorsión por retardo: Debido a que la velocidad de propagación varía con la frecuencia.

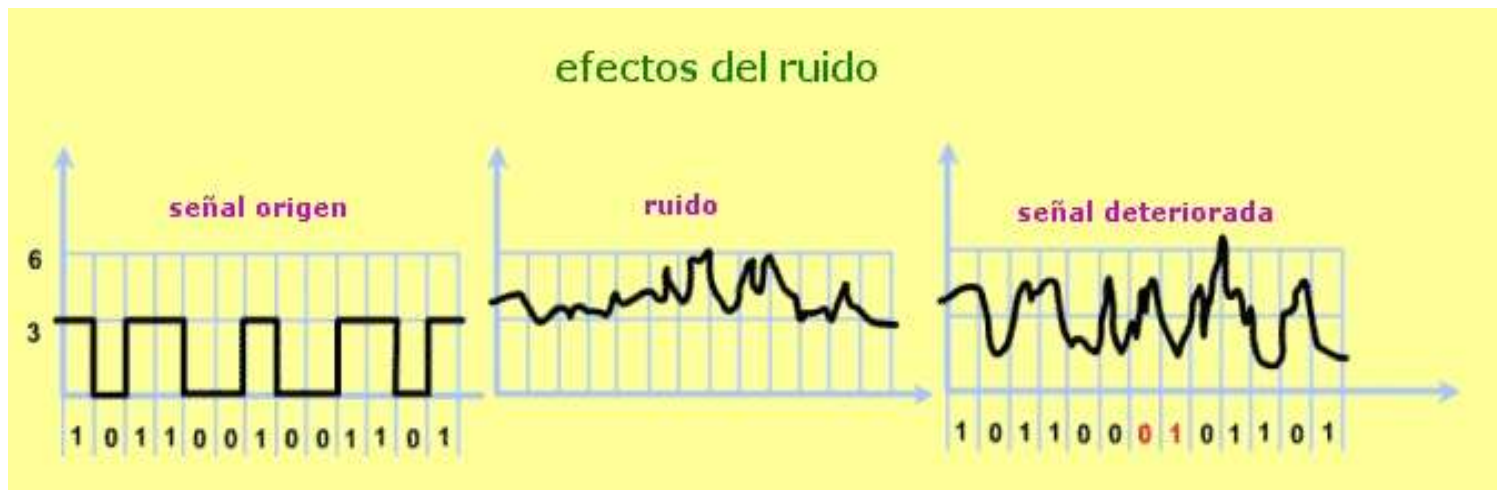
Crítico para señales digitales



Señales adicionales insertadas entre el transmisor y el receptor

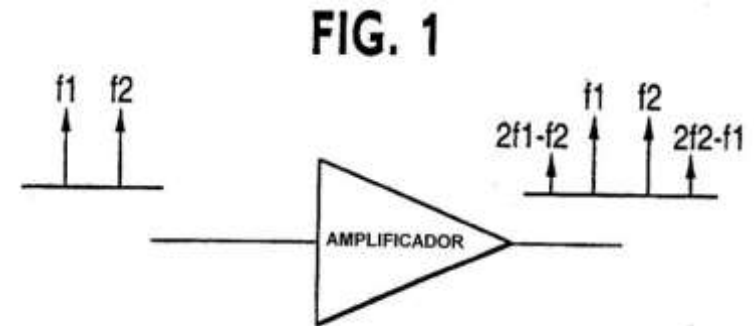
i) Ruído térmico

Debido a agitación de electrones
Uniformemente distribuida en las frecuencias



ii) Ruído de intermodulación

Señales que son suma y diferencia de dos frecuencias que comparten un medio



iii) Crosstalk o diafonía

Una señal de una línea se escucha en otra, se acoplan varias líneas



- iv) **Ruido impulsivo:** Pulsos irregulares o picos
- eg. Interferencia electromagnética
 - Corta duración y alta amplitud
 - Menos trascendencia para señales analógicas
 - Pero la mayor fuente de errores en datos digitales
 - Un pico de ruido podría corromper muchos bits



2.4.2 Máxima tasa de datos en un canal

La tasa de bits máxima posible (medida en bits sobre Segundo) es una función de:

- Ancho de banda – en ciclos sobre segundo o Hertz
- Ruido – en enlaces comunes
- Tasa de errores – de bits corruptos
- Limitaciones dada propiedades físicas
- Se quiere uso más eficiente de la capacidad

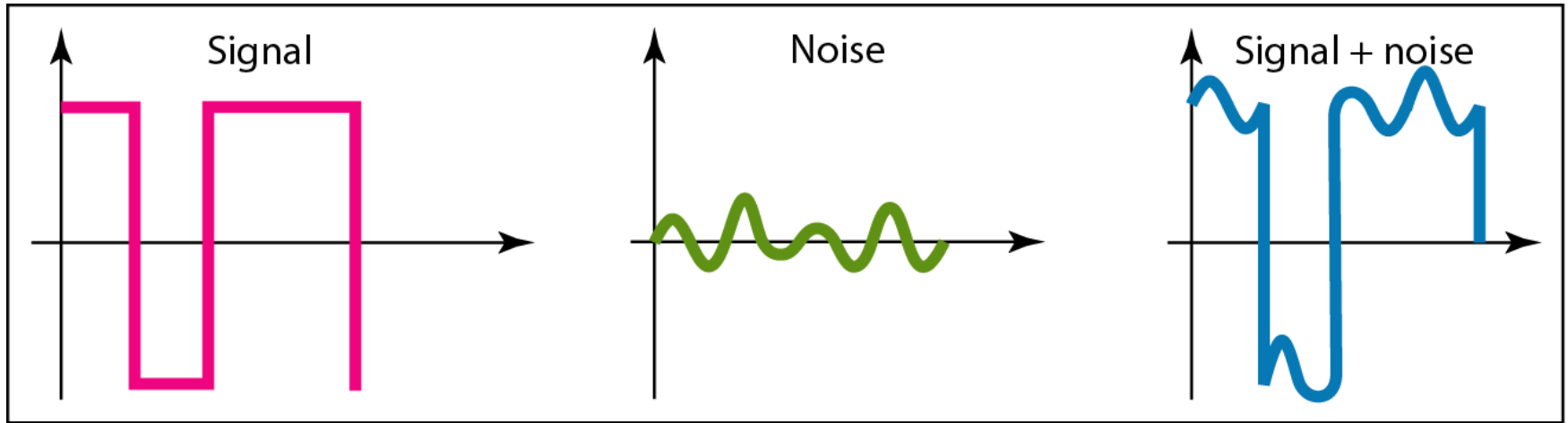
Fórmula de Nyquist

- Considera canales **sin ruido**
- Se puede tomar muestras a una señal con un ancho de banda B , a una tasa de $2B$ muestras por segundo.
- Menores o mayores tasas de muestreo no son convenientes.
- Cada muestra genera $\log_2 M$ bits, siendo M el número de niveles (o valores) posibles para cada muestra.

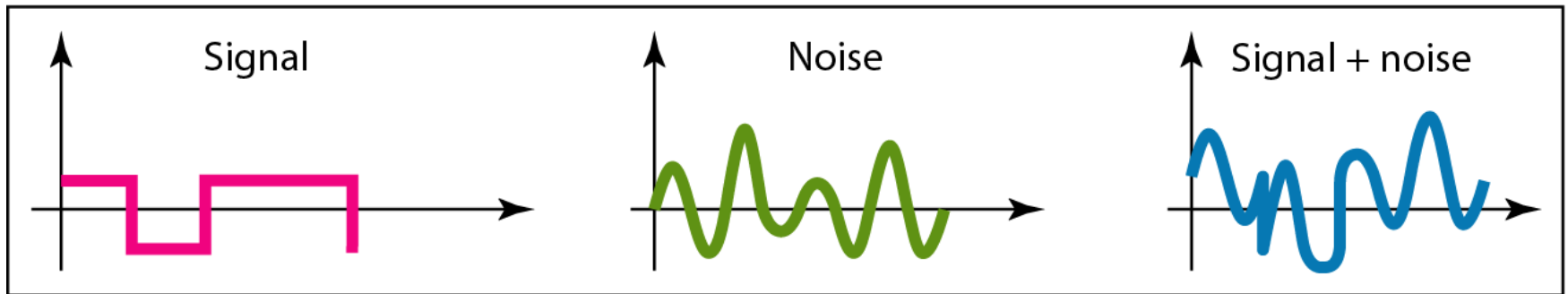


$$C = \text{Max. tasa de datos} = 2 B \log_2 M \text{ bits/sec}$$

Canales con ruido



a. Large SNR



b. Small SNR

Fórmula de Shannon

→ **Claude Shannon** desarrolló una fórmula relacionando el ancho de banda y el nivel de ruido(en decibeles)

$$\text{SNR}_{\text{db}} = 10 \log_{10} (\text{SNR})$$



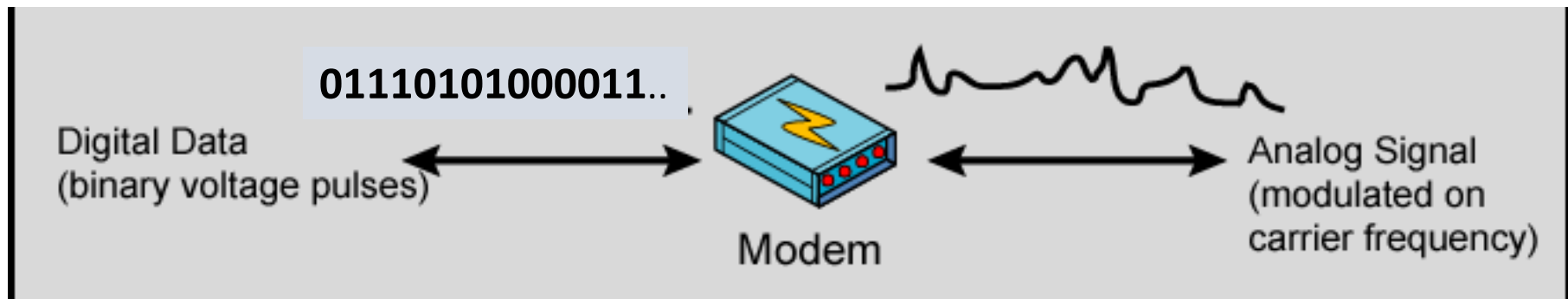
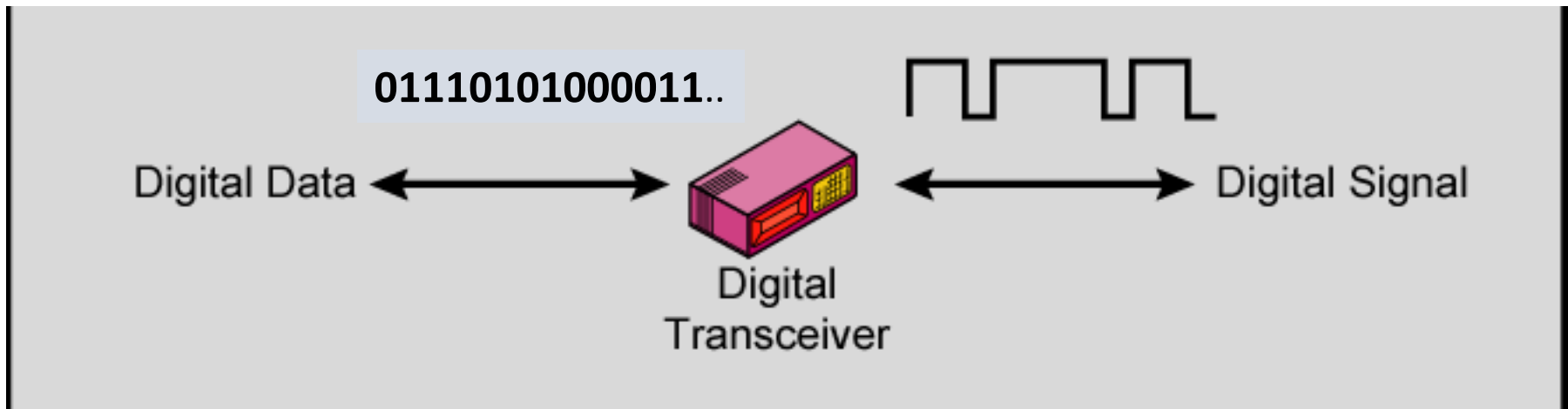
- $\text{SNR} = \text{Potencia de la señal} / \text{Potencia del ruido}$

$$\text{Max. tasa de datos} = B \log_2 (1 + \text{SNR}) \text{ bits/sec}$$

- Máxima capacidad teórica, se consiguen menores capacidades en la práctica

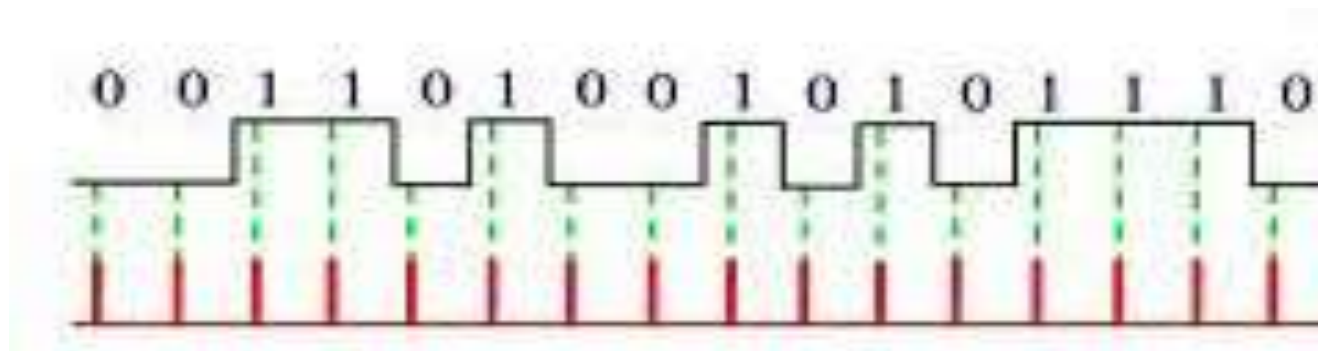
2.4.3 Modulación digital

- Los datos (entrada) pueden ser digitales o analógicos
- La conversión de datos digitales (bits) a señales físicas es denominada **Modulación digital**

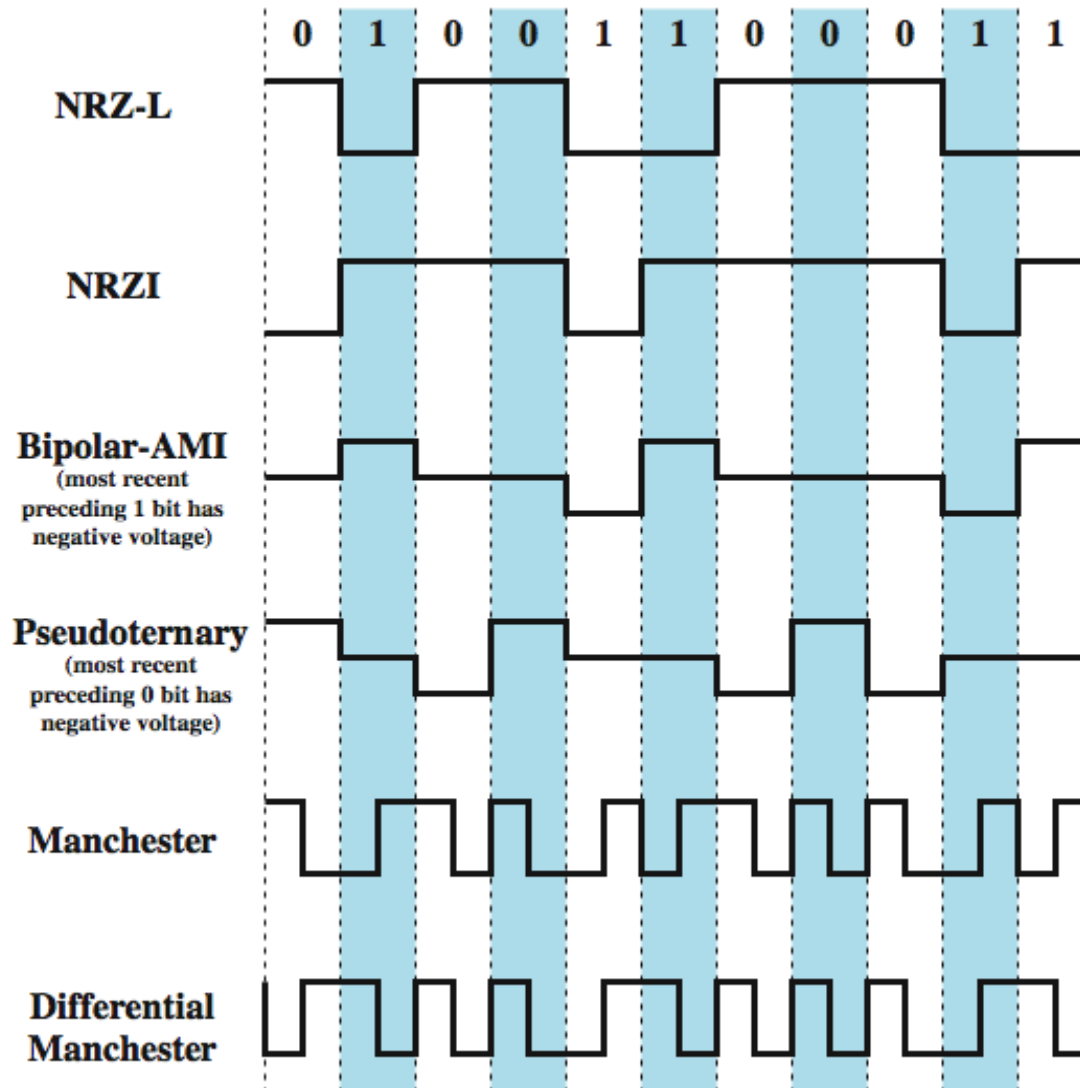


a) Transmisión en Banda Base

- Banda base: utiliza frecuencias desde 0 hasta un cierto valor
- Conversión de **bits a señales digitales**: Pulsos de voltaje o amplitud discretos, discontinuos
 - Cada pulso es un “**elemento de señal**”



Esquemas de codificación



Aspectos en la codificación

- Espectro de señal – Ancho de banda
- Existencia o nó del Componente DC
- Clocking o sincronización simple o compleja
- Facilidad para la Detección de errores
- Interferencia de señal e inmunidad de ruido
- Costo y complejidad

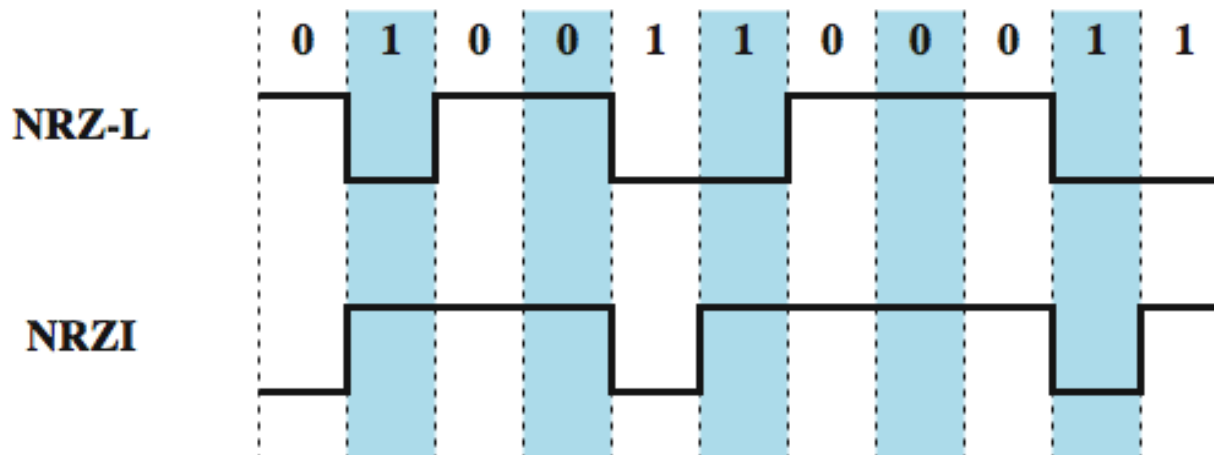
NRZ (NRZ-L) y NRZ-I

- Eficiencia de uso de ancho de banda

Un ciclo de frecuencia puede transportar dos bits

Si la tasa de bits es B bps el ancho de banda debe ser $B/2$

Tasa de símbolos = tasa de baudios



NRZ (NRZ-L) y NRZ-I

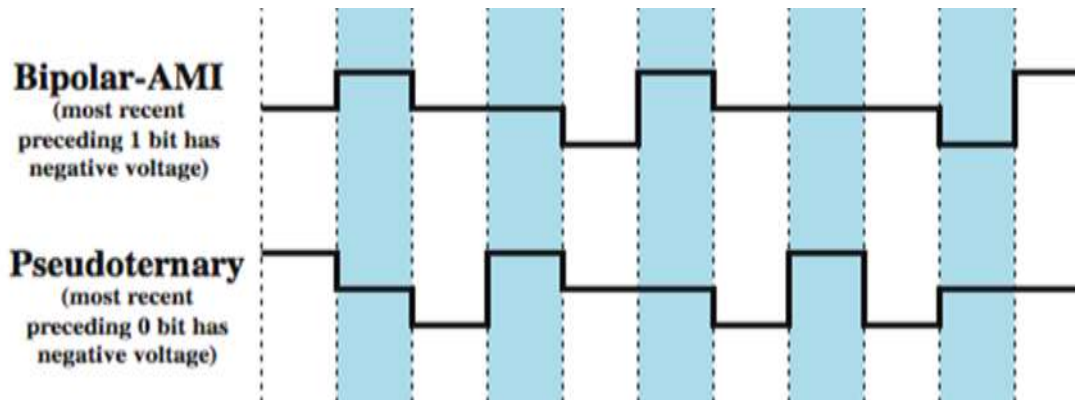
- Necesidad del “clocking” o sincronización entre el emisor y receptor
 - Una cadena de 15 ceros puede confundirse con 16 ceros
- NRZ-I soluciona el problema de largas cadenas de “unos” pero nó de “ceros”
- NRZ y NRZ- I són fáciles de implementar
- Sin embargo no eliminan el Componente DC
- **Usos:** Grabaciones magnéticas, USB, transmisión serial
- No muy usados para transmisión de datos

- Tienen la misma cantidad de señales positivas que negativas (eliminan el componente DC)
- Bipolar o AMI (Alternate Mark Inverted)
 - Sin pérdida de sincronismo ante una cadena larga de “1”, Cadenas largas de “0” son un problema
 - Fácil detección de errores
- Pseudoternario
 - Ninguna ventaja o desventaja sobre Bipolar AMI

Bipolar o AMI y Pseudoternario

- No tan eficiente en el uso del ancho de banda como NRZ
 - Cada elemento de señal sólo representa un bit
 - El receptor debe distinguir entre 3 niveles
- Un sistema de 3 niveles podría representar $\log_2 3 = 1.58$ bits

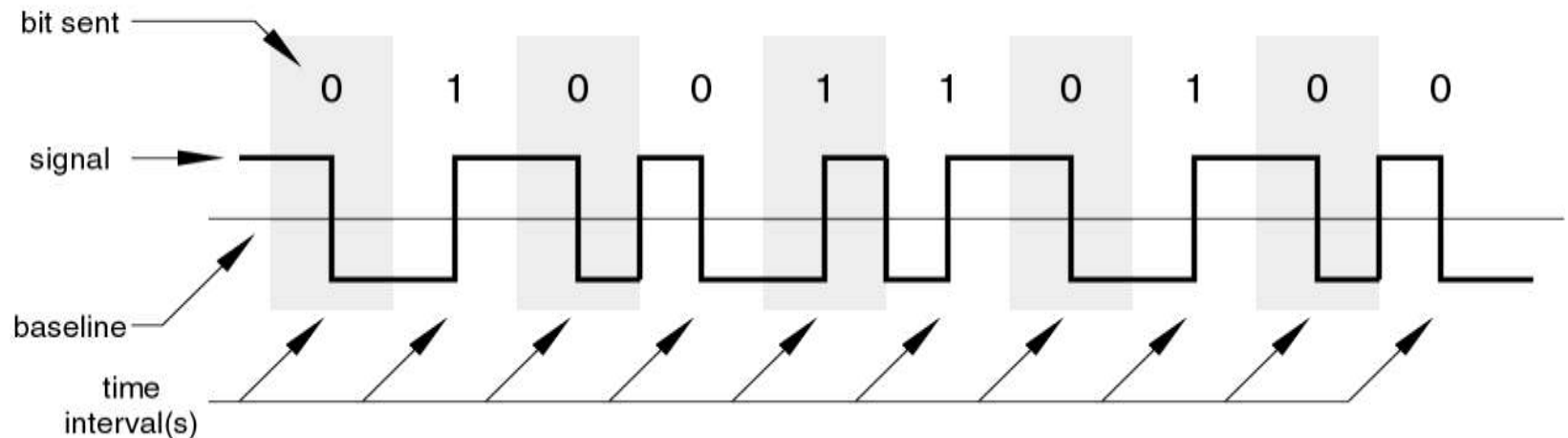
Datos 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1



Manchester (Bifase)

- Transición en el medio de cada periodo de bit
- Transición sirve como reloj y datos
- Bajo a alto representa un “1”
- Alto a bajo representa un “0”
- Usado en IEEE 802.3

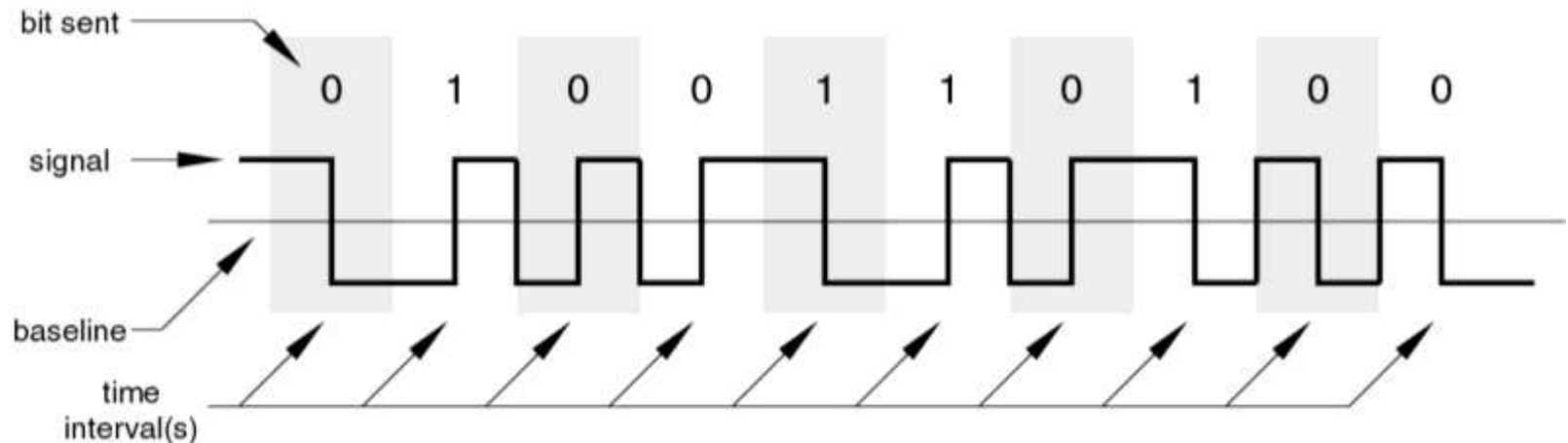
Manchester Encoding



Manchester diferencial

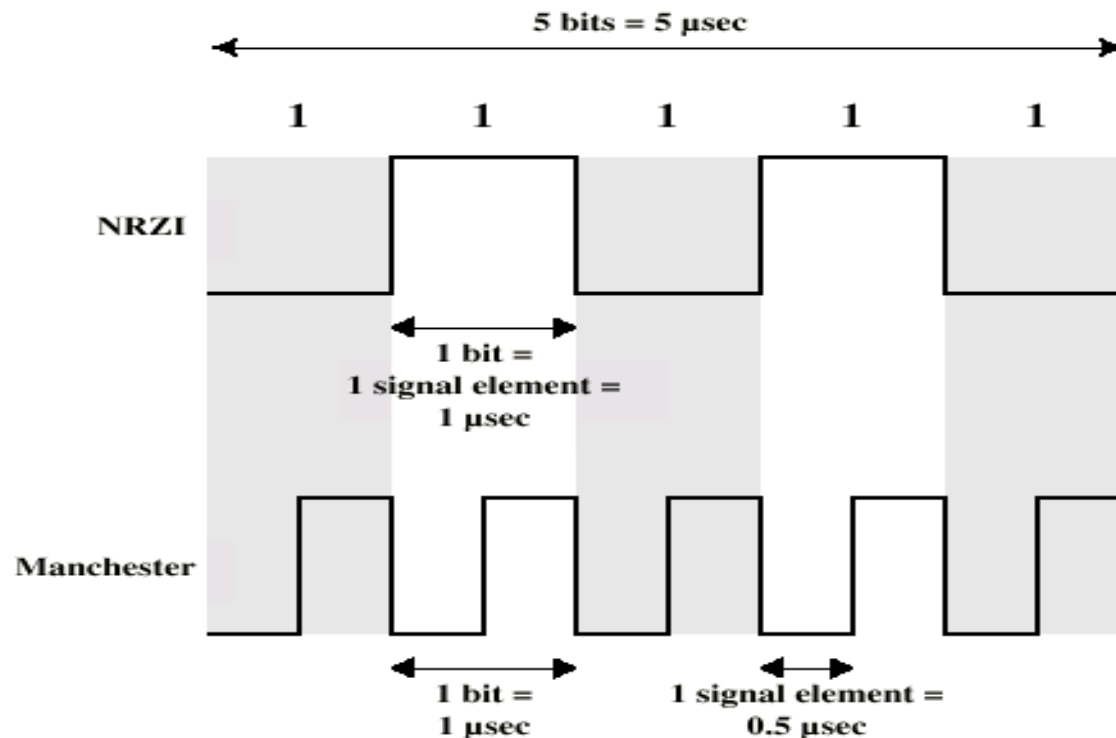
- Transición en el medio del bit sólo como reloj
- Transición al inicio del periodo de bit = “0”
- No transición al inicio del periodo de bit = “1”
 - Este es un esquema de codificación diferencial
- Usado en IEEE 802.5

Differential Manchester Encoding



Tasa de baudios

- Tasa de bits – expresado en bps: $1/T_b$
 T_b = tiempo de un bit
- Tasa de modulación = tasa en la cual se generan los **elementos de señal o símbolos** – expresado en baudios



Mejoramiento del clocking

- Las señales necesitan suficientes transiciones .
- Largas cadenas con el mismo valor son confusas.



- **Estrategias a seguir**
 1. Mezclar clock con la señal (Manchester)
 2. Alterar la codificación (4B/5B)
 3. Uso de scrambling para reemplazar secuencias de voltajes constantes

Mejoramiento del clocking:

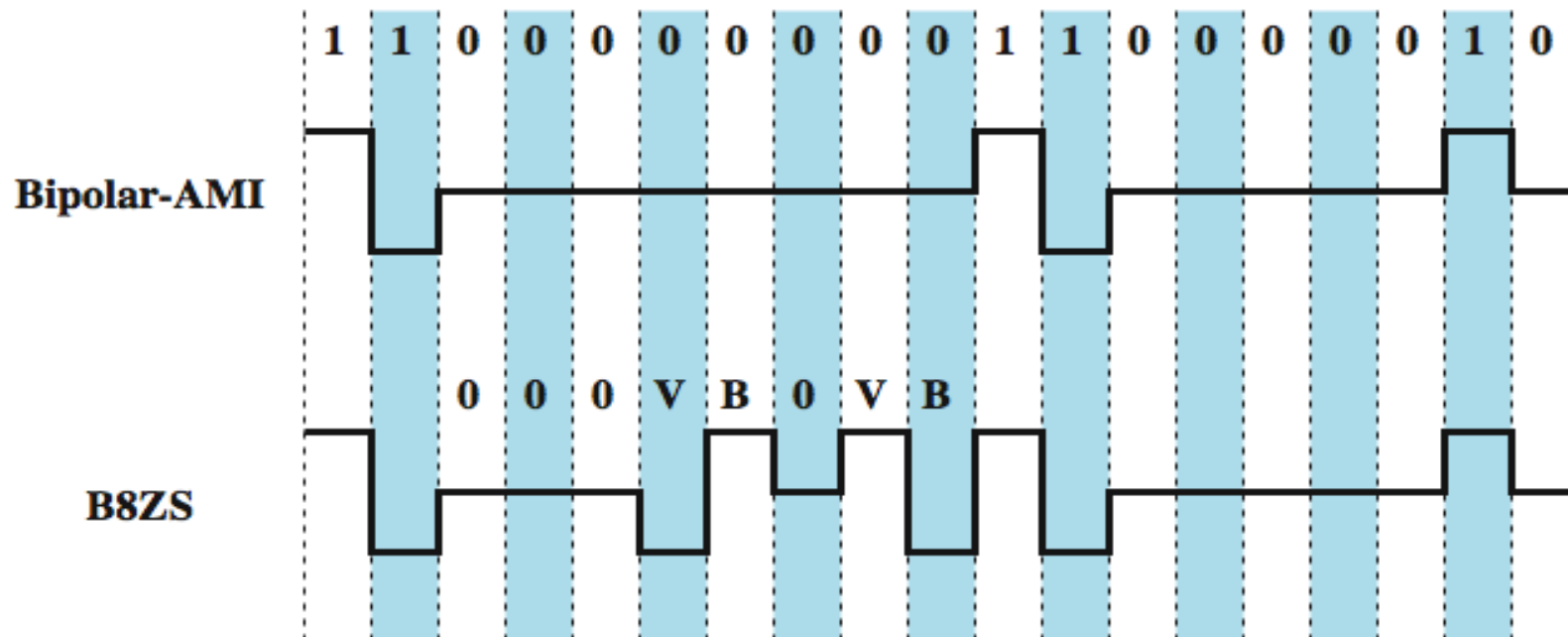
Alteración de la codificación

Código 4B/5B: Se mapean datos de 4 bits en 5 bits con 1s y 0s, y luego se utiliza una codificación NRZ

- Para evitar componentes DC, los datos pueden ser representados por distintos códigos
- La codificación toma cuenta de la “disparidad”, es decir la diferencia entre señales altas y bajas

Data	Code	Data	Code	Data	Code	Data	Code
0000	11110	0100	01010	1000	10010	1100	11010
0001	01001	0101	01011	1001	10011	1101	11011
0010	10100	0110	01110	1010	10110	1110	11100
0011	10101	0111	01111	1011	10111	1111	11101

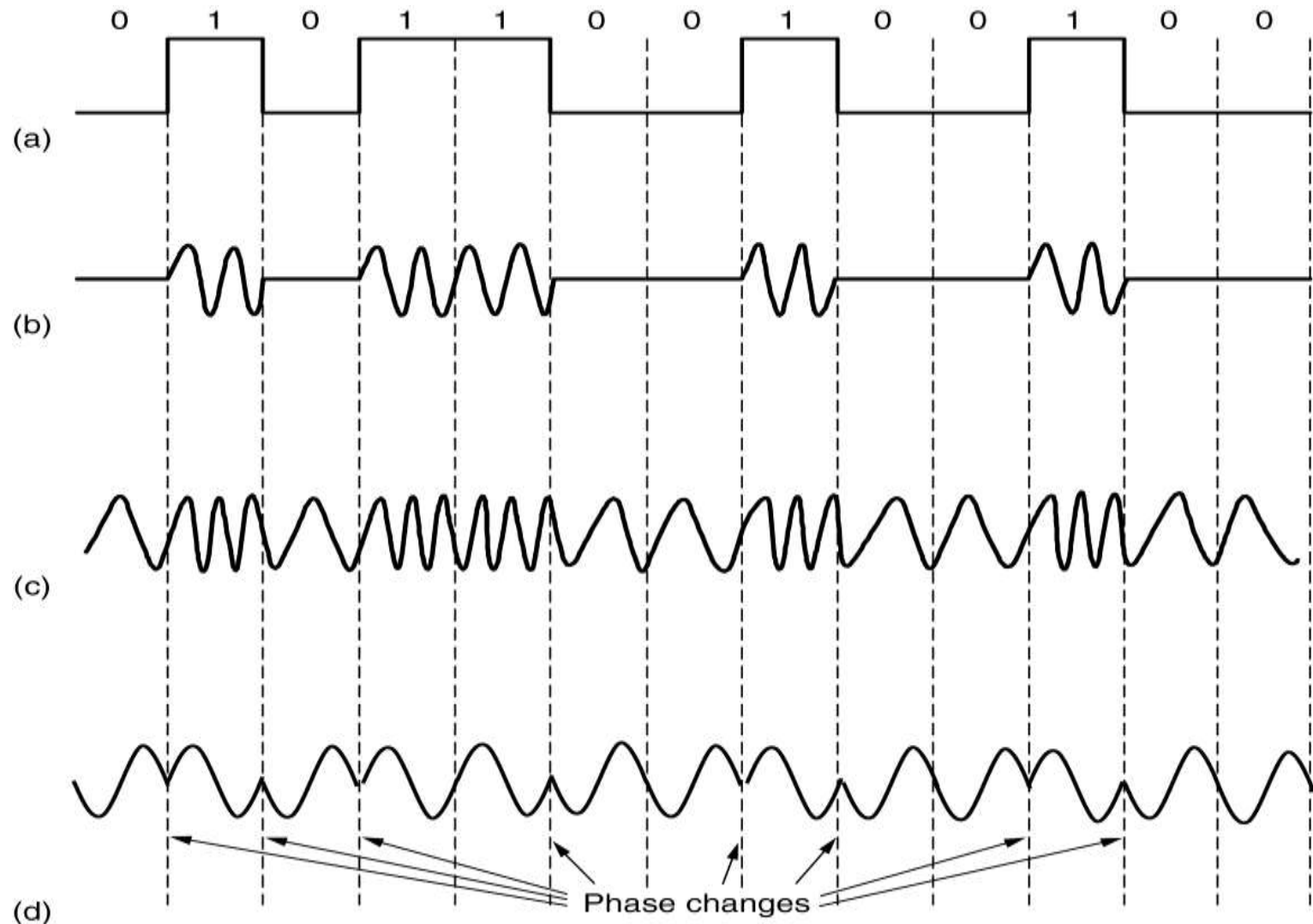
Mejoramiento del clocking: Scrambling



b) Transmisión de paso-banda

- **Modulación** de una señal sinoidal “transportadora” o carrier
- Dispositivos “**modems**” (modulator-demodulator)
- **Tecnicas de modulación**
 - Modulación por desplazamiento de Amplitud (Amplitude shift keying, ASK)
 - Modulación por desplazamiento de Frecuencia (Frequency shift keying, FSK)
 - Modulación por desplazamiento de Fase (Phase shift keying, PSK)

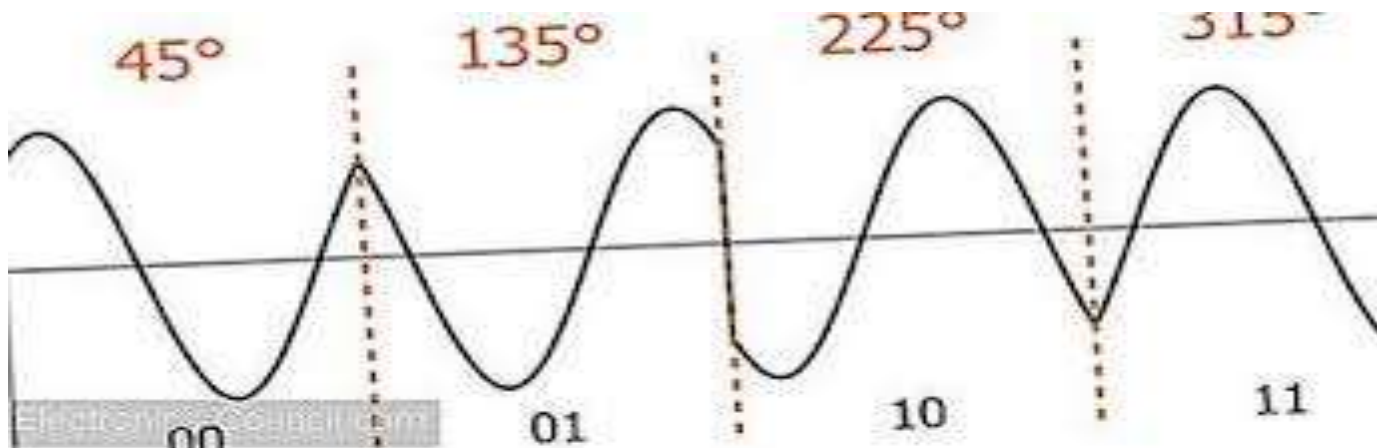
Modulación de una señal sinoidal (Carrier)



- Cada elemento de señal representa más de 1 bit ($\log_2 n$), siendo n el número de frecuencias distintas.
- Uso más eficiente de ancho de banda
- Más resistente al error
- Ej. FSK de 4 niveles:
 - $f_1 = \text{"0 0"}$
 - $f_2 = \text{"0 1"}$
 - $f_3 = \text{"1 0"}$
 - $f_4 = \text{"1 1"}$

PSK en cuadratura (QPSK)

- QPSK usa 4 fases distintas, siendo el desplazamiento de $\pi/2$ (90°)
 - Cada elemento de señal representa dos bits
 - La tasa de baudios = bps / 2
 - Puede usar incluso 8 ángulos de fase y más de 1 amplitud

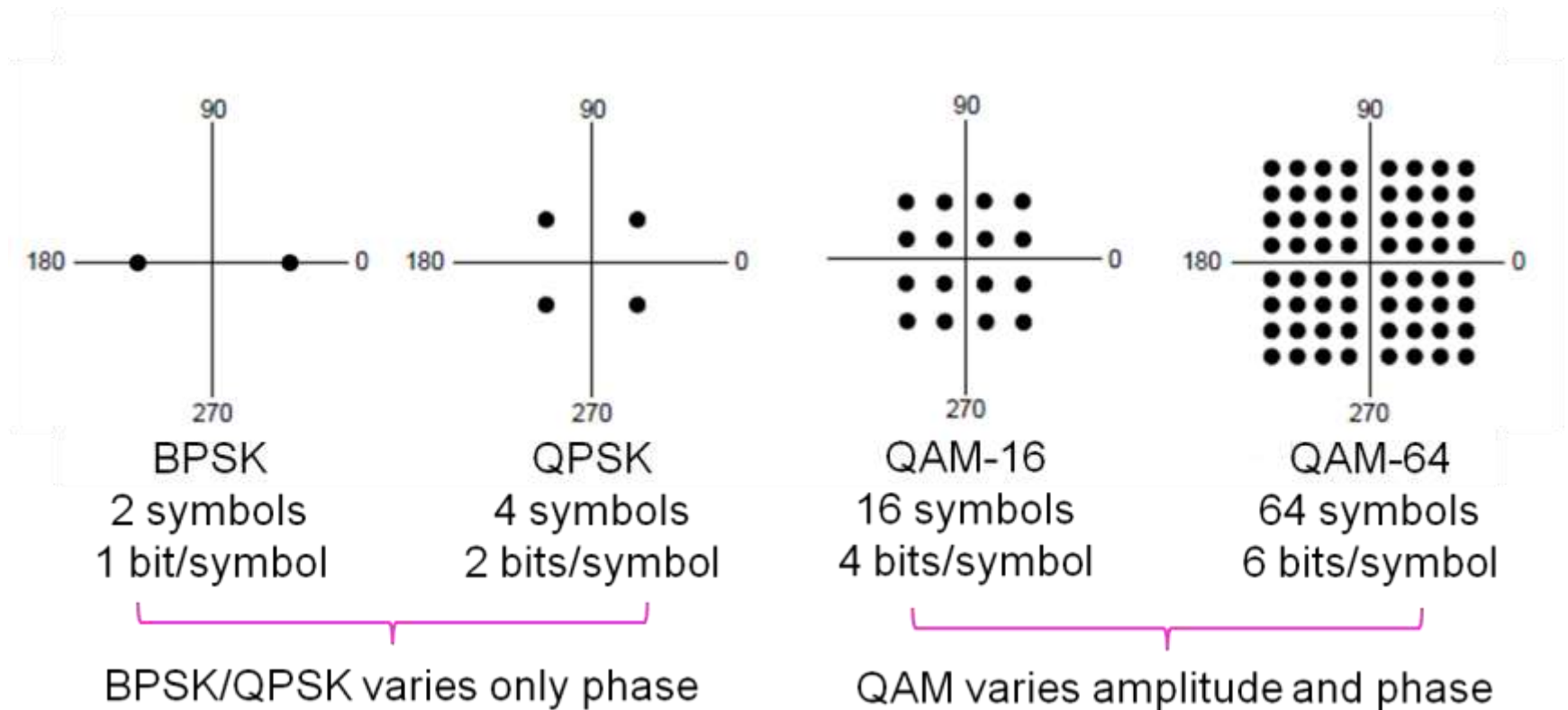


QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

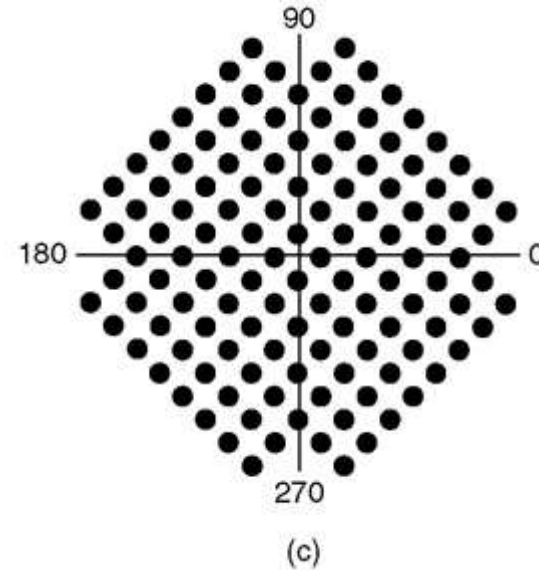
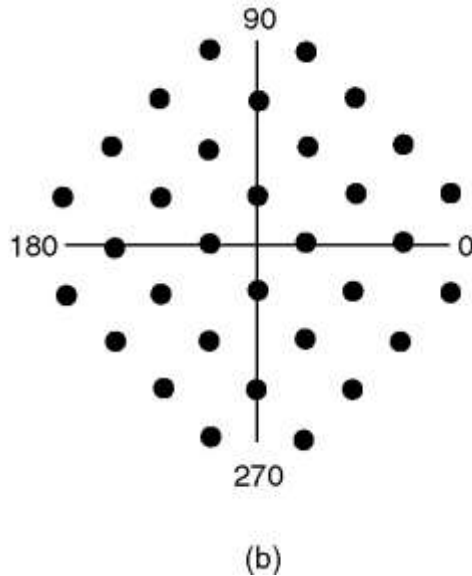
- QAM es usado en líneas de suscripción digital (ADSL), Wi-Max
- Combinación de ASK y PSK
- Lógica extensión de QPSK
- Envía dos señales diferentes simultáneamente en la misma frecuencia de portadora
 - Usa dos copias de la portadora, una desplazada 90°
 - Cada portadora es modulada con ASK

Diagramas de constelación

- Representan las modulaciones de amplitud y fase de símbolos



Diagramas de constelación

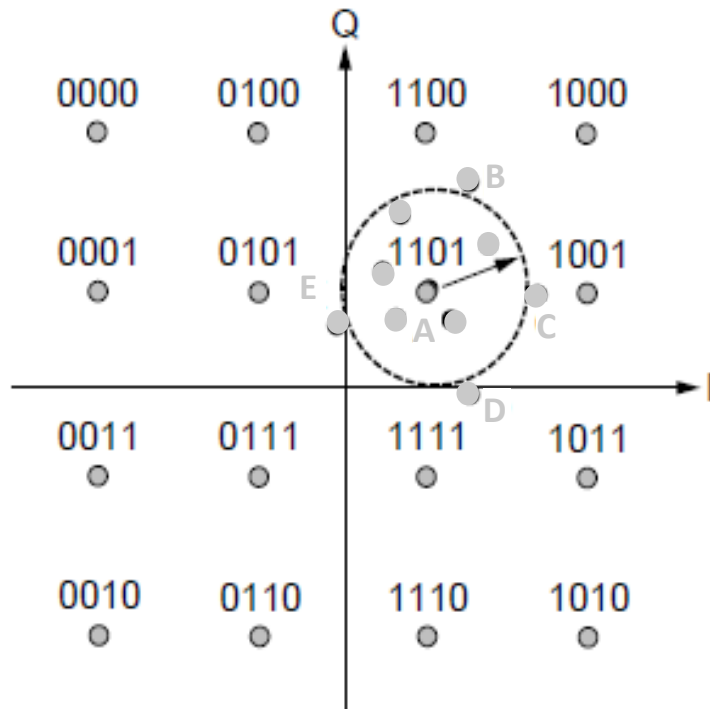


b) V.32 for 9600 bps.

c) V32 bis for 14,400 bps.

$$\text{bits/seg} = \log_2 N \cdot \text{baudios}$$

Codificación de Gray



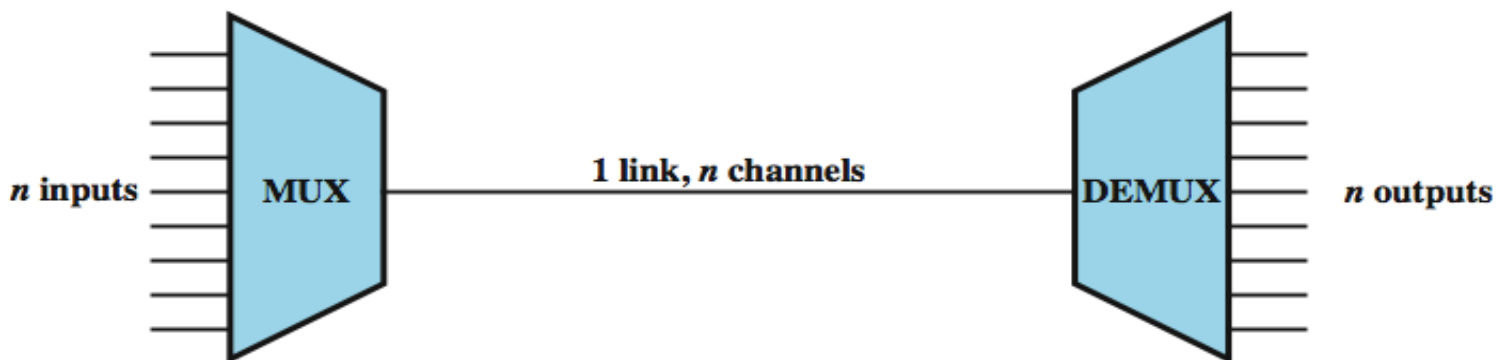
When 1101 is sent:

Point	Decodes as	Bit errors
A	1101	0
B	110 <u>0</u>	1
C	1 <u>0</u> 01	1
D	11 <u>1</u> 1	1
E	<u>0</u> 101	1

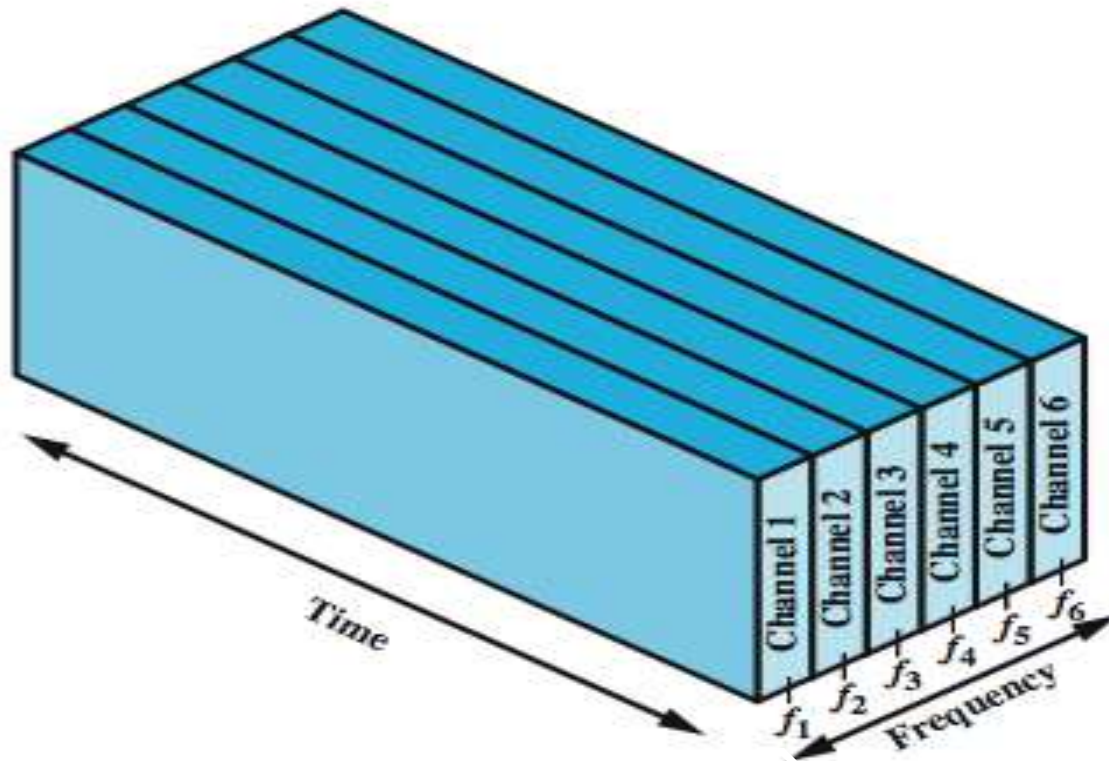
La codificación de Gray busca cometer la menor cantidad de errores de bits

2.4.4 Técnicas de multiplexado

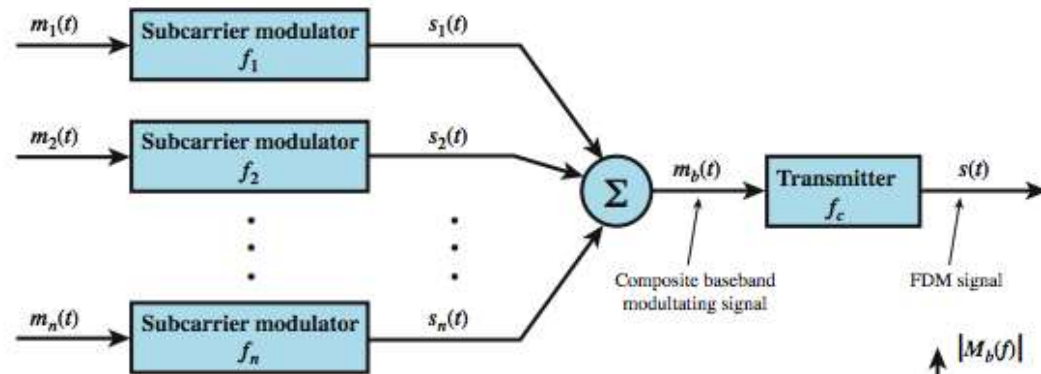
- Múltiples fuentes de datos transmiten en una línea física
- Común en redes de altas distancias
 - a) FDM (Frequency Division Multiplexing)
 - b) TDM (Time Division Multiplexing)
 - c) CDM (Code Division Multiplexing)
 - d) WDM (Wavelength Division Multiplexing)



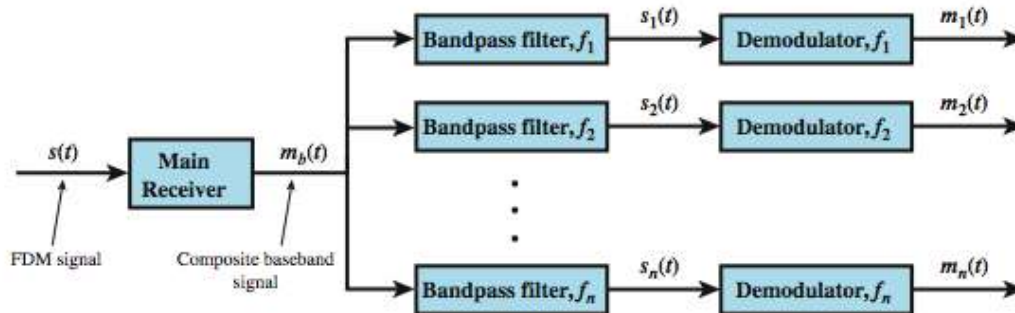
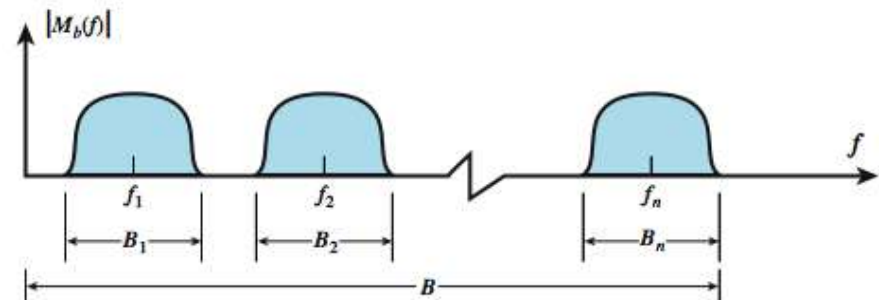
a) FDM (Frequency Division Multiplexing)



FDM (Frequency Division Multiplexing)



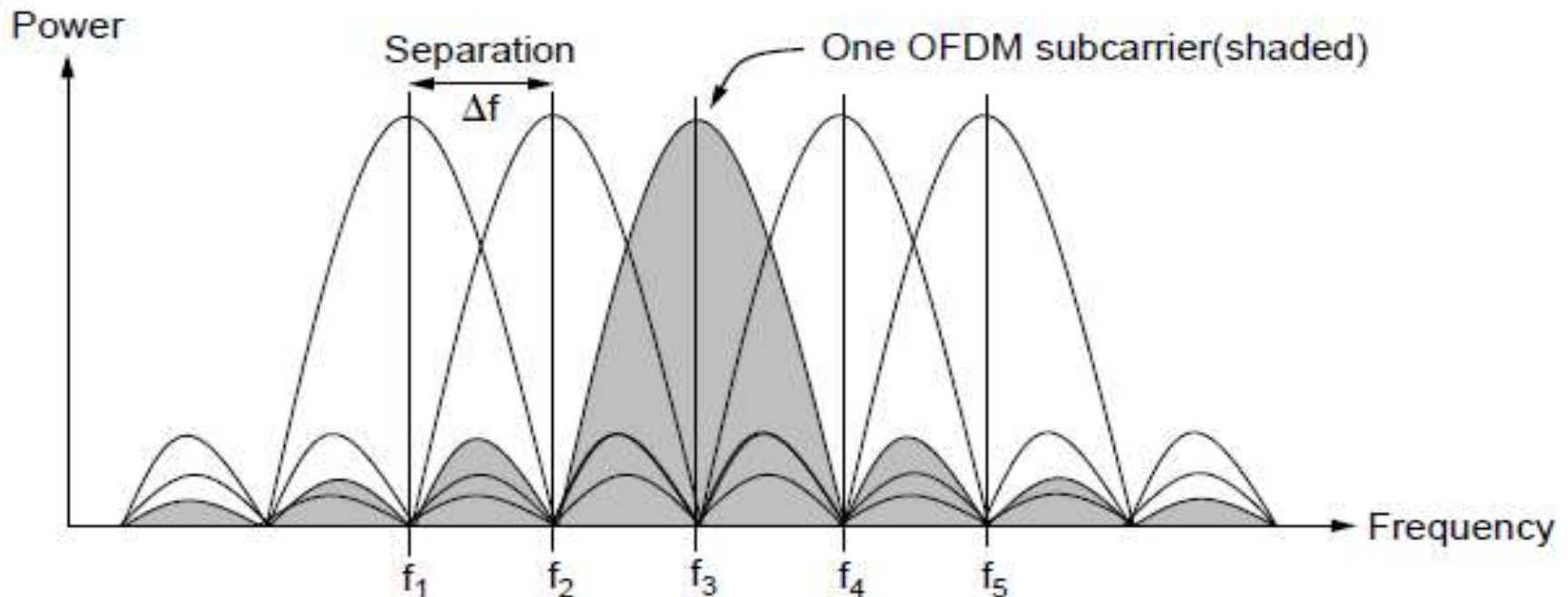
(a) Transmitter



(c) Receiver

OFDM (Orthogonal FDM)

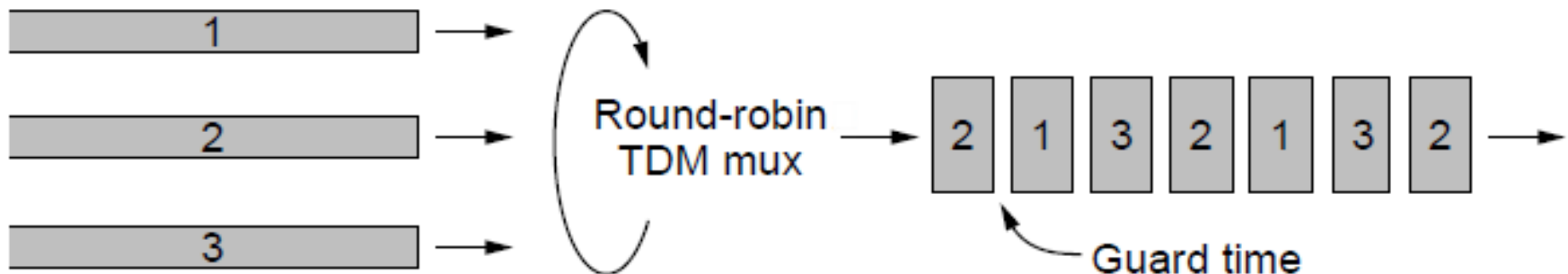
- Eficiente técnica FDM usada en 802.11, celulares 4G y otras Comunicaciones (con datos digitales)
 - Las sub-transportadoras son ortogonales entre sí y están coordinadas para estar estrechamente solapadas



b) TDM (Time Division Multiplexing)

Se comparte un canal en el tiempo:

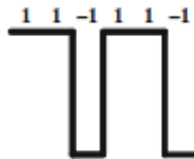
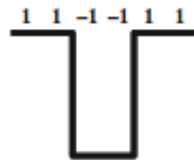
- Los usuarios toman tiempo en un orden fijo, no es “packet switching”
- Ampliamente usado en telefonía / celulares
- STDM (Statistical TDM) asigna ranuras de tiempo dependiendo de estadísticas de uso



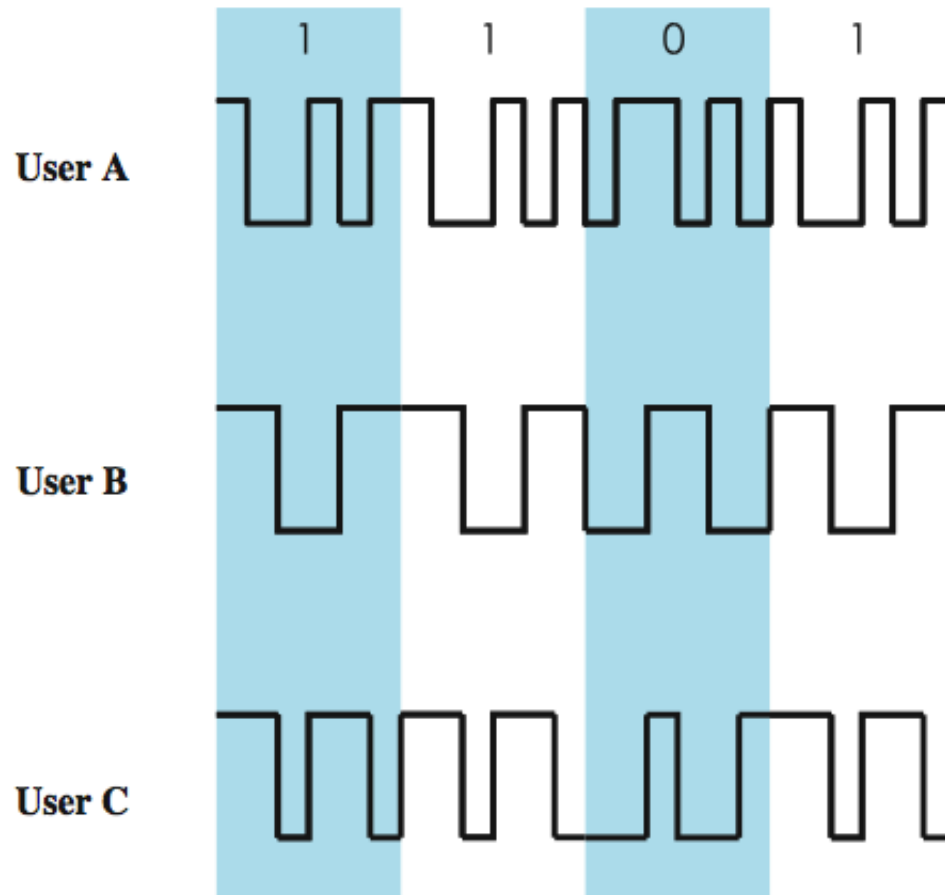
c) CDM (Code Division Multiplexing)

- Técnica de multiplexing usada con espectro expandido, denominado **CDMA (Code Division Multiple Access)**
- Codifica un bit en k **chips** de acuerdo con un **chip sequence** para cada usuario, cada canal nuevo tiene una tasa de chips igual a kD chips per second
- Estos códigos se representan como secuencias de “+1” y “-1”
- Un bit “1” es codificado como la secuencia de chip, un bit “0” como la secuencia **inversa chip a chip**

Code



Message "1101" Encoded



El producto interno $A \cdot B$ es definido como:

$$A \cdot B = 1/m \sum A_i \cdot B_i = 0$$

- La secuencia asignada a A (utilizada para transmitir un bit “1”) es representada por A, mientras que la secuencia inversa bit a bit de A (utilizada para transmitir un bit “0” se representa por A’
- Todas las secuencias de chips asignados a todos los usuarios son **ortogonales por pares**:

$$A \cdot B = 0 \quad \text{y} \quad A \cdot B' = 0$$

- Las secuencias de chips son generadas por un método conocido como “Código de Walsh”
- Nótese que $S \cdot S = 1$ $S \cdot S' = -1$
- Si A y C transmiten un bit “1”, B transmite un bit “0”, y D no transmite nada, el receptor ve la **suma S**

$$S \cdot C = (A+B'+C) \cdot C = A.C + A.B' + C.C = C.C = \mathbf{1}$$

$$S \cdot B = (A+B'+C) \cdot B = A.B + B'.B + C.B = \mathbf{-1}$$

$$S \cdot D = (A+B'+C) \cdot D = A.D + B'.D + C.D = \mathbf{0}$$

A: 0 0 0 1 1 0 1 1
 B: 0 0 1 0 1 1 1 0
 C: 0 1 0 1 1 1 0 0
 D: 0 1 0 0 0 0 1 0

(a)

A: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
 B: (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)
 C: (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)
 D: (-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)

(b)

Six examples:

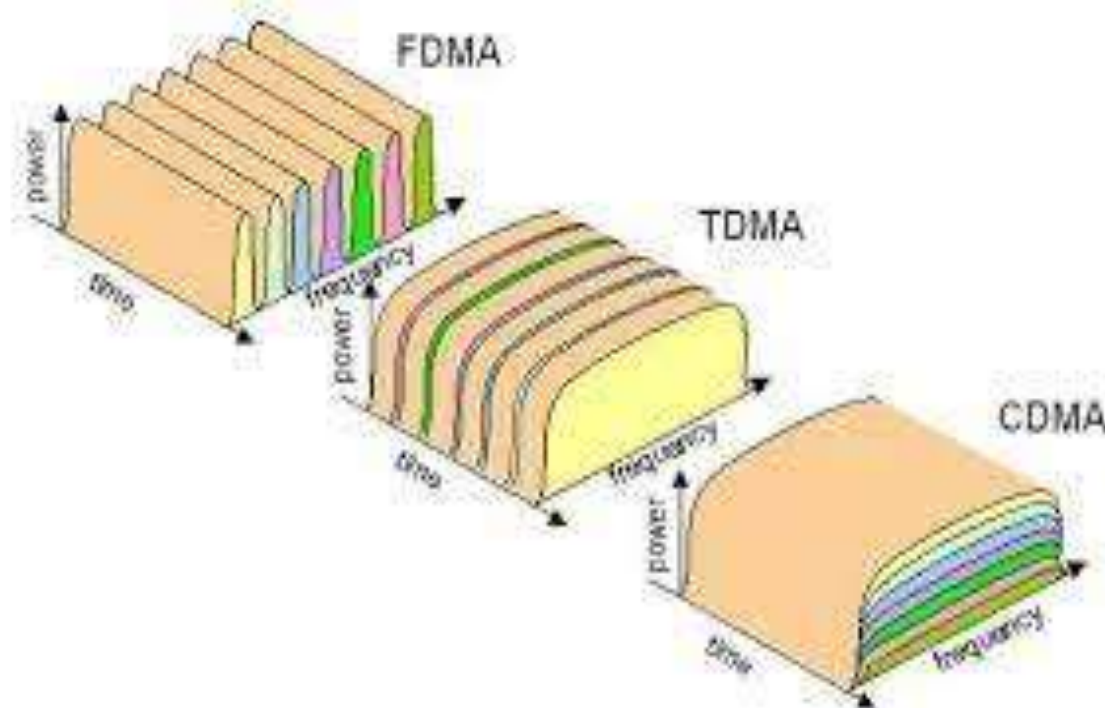
-- 1 --	C	$S_1 = (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)$
- 1 1 -	B + $\overline{C}$	$S_2 = (-2 \ 0 \ 0 \ 0 +2 +2 \ 0 -2)$
1 0 --	A + $\overline{B}$	$S_3 = (\ 0 \ 0 -2 +2 \ 0 -2 \ 0 +2)$
1 0 1 -	A + B + C	$S_4 = (-1 +1 -3 +3 +1 -1 -1 +1)$
1 1 1 1	A + B + $\overline{C}$ + D	$S_5 = (-4 \ 0 -2 \ 0 +2 \ 0 +2 -2)$
1 1 0 1	A + B + C + D	$S_6 = (-2 -2 \ 0 -2 \ 0 -2 +4 \ 0)$

(c)

$S_1 \bullet C = (1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1)/8 = 1$
 $S_2 \bullet C = (2 +0 +0 +0 +2 +2 +0 +2)/8 = 1$
 $S_3 \bullet C = (0 +0 +2 +2 +0 -2 +0 -2)/8 = 0$
 $S_4 \bullet C = (1 +1 +3 +3 +1 -1 +1 -1)/8 = 1$
 $S_5 \bullet C = (4 +0 +2 +0 +2 +0 -2 +2)/8 = 1$
 $S_6 \bullet C = (2 -2 +0 -2 +0 -2 -4 +0)/8 = -1$

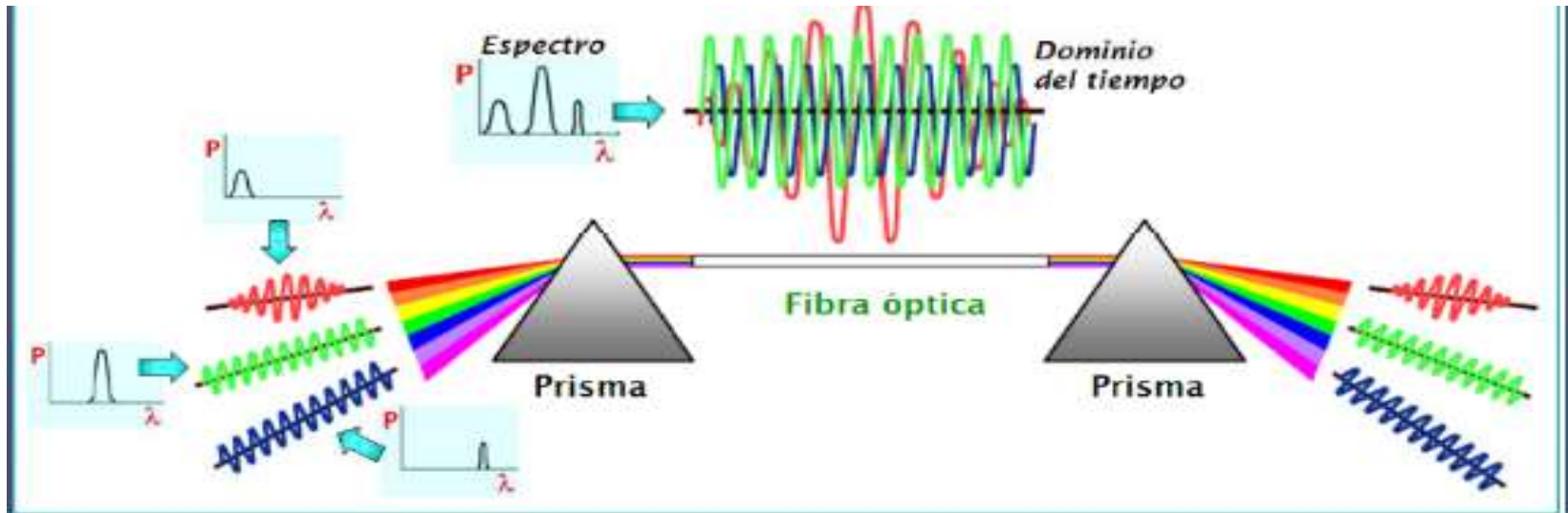
(d)

- Utilizado en numerosos sistemas de telefonía celular de Segunda Generación, en transmisión satelital y en redes de cable.
- Ancho de banda por usuario es mejor que en GSM y otros sistemas

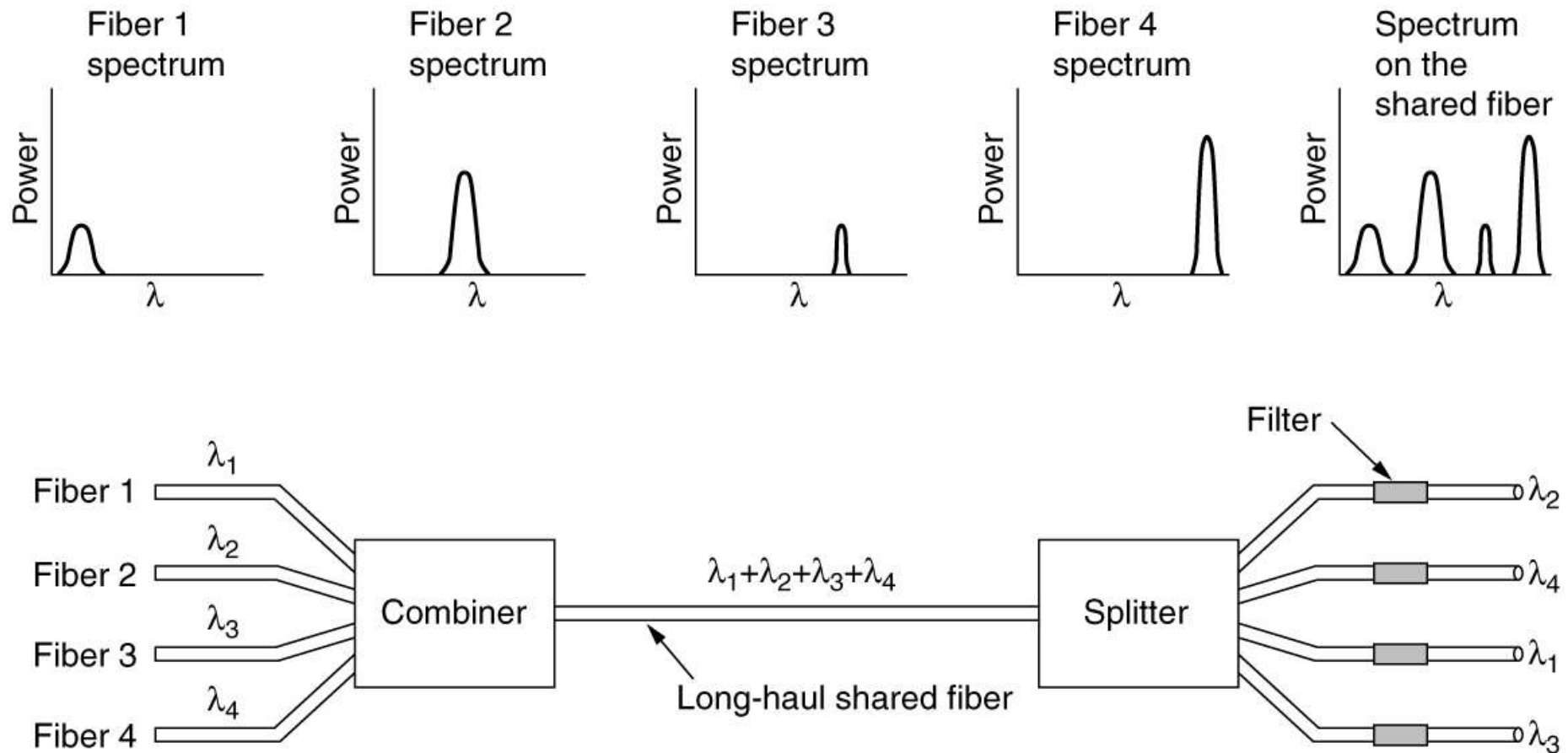


d) WDM (Wavelength Division Multiplexing)

- FDM en el espectro de la luz, emisores a diferente frecuencia/ longitud de onda
- Transportada sobre enlaces ópticos de fibra.
- Sistemas comerciales de hasta **160 canales WDM de 20, 40 o 100 Gbps**



- Los multiplexores y demultiplexores son **ópticos** (no electrónicos)



Redes ópticas WDM escalables

